

eul_wid: qmm-cj

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On the Formation of Fetuses

Περὶ τῆς τῶν ἐμβρύων διαπλάσεως

Period: Ῥωμαϊκή Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνική Atticizing Technical

Domain: Ἱατρική [Medicine](#)

Format: Πραγματεία Treatise

- 4 652 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΥΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ. Περὶ τῆς τῶν κυουμένων διαπλάσεως ἐπεχείρησαν μὲν τι καὶ φιλόσοφοι γράφειν, μηδεμίαν ἀφορμὴν ὧν λέγουσιν ἐξ ἀνατομῆς περιεχόμενοι. καὶ θαυμαστόν γε οὐδὲν ἐστὶν ἀμαρτεῖν τῆς ἀληθείας αὐτοῦς, διαφωνῆσαί τε πρὸς ἀλλήλους. ὅπου γὰρ τοῖς ἀνατεμοῦσιν ἐπιμελῶς ἡγνοήθη τινὰ, πολὺ δὴπου μᾶλλον εἰκὸς ἦν ἀμαρτεῖν, ὅσοι ταῖς ἑαυτῶν ὑπονοίας ἐπίστευσαν ἄνευ τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων. Ἱπποκράτης δὲ πρῶτος ὧν ἴσμεν ἔγραψέ τι περὶ διαπλάσεως ἐμβρύων ἀληθῶς, οὐ λογικαῖς ὑπονοίαις τὴν ἀκολουθίαν τῆς ζητήσεως ἐπιτρέψας, ἀλλ' αἰσθηταῖς διαγνώσεσιν, οὐδ' οὖν οὐδὲ ταύταις ὀλίγαις, ὥσπερ ἔνιοι καθολικὰς ἀποφάσεις ἐκ τῶν ἅπαξ ἢ δις ὀφθέντων ποιησάμενοι.
- 4 653 καὶ νῦν γοῦν τις ἱατρός θεασάμενος ἐκτρωθὲν ἔμβρυον ἡμερῶν τριάκοντα καὶ δυοῖν, ἔχον ἤδη σαφῆ τὴν τῆς διαπλάσεως ὑπογραφὴν, ὡς ἐπὶ πάντων ἐμβρύων οὕτω γιγνόμενον ἀπεφάνετο, μηδὲ τὰ πρὸς Ἱπποκράτους εἰρημένα, μὴ τί γε δὴ τῶν ἄλλων, ὅσοι περὶ τούτων ἱστόρησαν, ἀνεγνώκως. οὐ γὰρ ἀποτετμημένος εἷς ὅρος ἐστὶν τοῖς ἐμβρύοις οὔτε τῆς σαφοῦς διαπλάσεως, οὔτε τῆς κινήσεως, οὔτε τῆς ἀποκύσεως, ἀλλ', ὡς Ἱπποκράτει τε γέγραπται καὶ τοῖς ἀξιολογιστοτάτοις τοῖς μετ' αὐτὸν, ὧδ' ἔχει τὸ σύμπαν. ἐκταίαν γονὴν ἐκπεσοῦσαν ἰδὼν ὁ γράψας τὸ περὶ φύσεως παιδίου βιβλίον, εἴτ' αὐτὸς Ἱπποκράτης ἐστὶν εἶθ' ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Πόλυβος, ἀκριβῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς διηγῆσατο κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν· Καὶ μὴν ἐξ ἡμέρας μείνανσαν ἐν τῇσι μήτρῃσι γονὴν καὶ ἔξω πεσοῦσαν αὐτὸς τε εἶδον καὶ ὁκοίη μοι ἐφαίνετο ἐν τῇ γνώμῃ τότε, ἀπ' ἐκείνων τὰ λοιπὰ τεκμήρια ποιέομαι.
- 4 654 ὡς δὲ εἶδον τὴν γονὴν ἐκταίνην οὖσαν, ἐγὼ διηγῆσομαι. γυναικὸς οἰκέτις μουσουργὸς ἦν πολῦτιμος, παρ' ἄνδρα φοιτῶσα, ἣν οὐκ ἔδει λαβεῖν ἐν γαστρὶ, ὅπως μὴ ἀτιμωτέρα εἴη. ἡκηκόει δὲ ἡ μουσουργὸς, οἷα αἱ γυναῖκες πρὸς ἀλλήλας λέγουσιν, ὅτι, ἣν γυνὴ μέλλῃ λήψεσθαι ἐν γαστρὶ, οὐκ ἐξέρχεται ἡ γονή, ἀλλ' ἐμμένει. ταῦτα ἀκούσασα ξυνῆκε, καὶ τοῦτ' ἐφύλασσε ἀεί. καὶ ὡς ἦσθετο οὐκ ἐξιοῦσαν τὴν γονὴν, καὶ ἔφρασε τῇ δεσποίνῃ, καὶ ὁ λόγος ἦλθεν πρὸς ἐμέ. καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐκελευσάμην αὐτὴν πρὸς τὴν γῆν πηδῆσαι. καὶ ἐπεὶ ἐπτάκις ἐπεπήδητο, ἡ γονὴ κατερρύθη ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ψόφος ἐγένετο, κἀκεῖνη ἐθεᾶτο καὶ ἐθαύμαζεν. ὁκοίη δ' ἦν, ἐγὼ ἐρέω· οἷον εἴ τις ὡοῦ ὡμοῦ τὸ ἔξω λεπύριον περιέλοι, ἐν δὲ τῷ ἔνδον ὑμένι τὸ ἔσω ὑγρὸν διαφαίνοιτο. τρόπος μὲν τις ἦν τοιοῦτος, ἄλλις εἰπεῖν, ἦν δὲ ἐρυθρὸν καὶ στρογγύλον. ἐν δὲ τῷ ὑμένι ἐφαίνοντο ἐνεοῦσαί τινες ἴνες λευκαὶ καὶ παχεῖαι εἰλημέναι ζῶν

ἰχώρι παχεῖ καὶ ἐρυθρῷ, καὶ ἀμφὶ τὸν ὑμένα ἔξωθεν αἰμάλωπες, κατὰ δὲ τὸ μέσον ἐπεῖχε λεπτὸν, ὃ τί μοι ἐδόκει εἶναι ὁμφαλὸς, καὶ ἐκείνῳ τὴν πνοὴν καὶ ἔξω καὶ ἔσω ποιεῖσθαι τὸ πρῶτον, καὶ ὁ ὑμὴν ἐξ ἐκείνου ἐτέτατο πᾶς ὁ περιέχων τὴν γονὴν.

4 655 Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸν μὲν περιέχοντα τὴν γονὴν ὑμένα τὸ καλούμενον χορίον, τὸ δὲ τὰς λευκάς καὶ παχείας ἴνας ἔχον ἐν ἑαυτῷ ζῆν ἰχώρι παχεῖ καὶ ἐρυθρῷ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν ὑπογραφὴν τῆς γενέσεως ἡγητέον ὑπάρχειν. αὐξανόμενον γοῦν τὸ κύημα διὰ παντὸς ὁρᾶται περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ χορίου, μεστοῦ φλεβῶν τε καὶ ἀρτηριῶν ὄντος. οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα τὰ τρία τὴν οὐσίαν αὐτοῦ συντίθῃσιν, ἀλλ' εἰσὶ πάμπολλαι φλέβες καὶ ἀρτηρίαι, πλησίον ἀλλήλων ἐκτεταμέναι, περιλαμβανόμεναί τε καὶ συναπτόμεναι συνεχεῖ σώματι λεπτῷ καὶ ὑμενοειδεῖ. διαιρουμένων δὲ τῶν κυούντων ζώων, ὅσα μὴ πόρρω τῆς ἀνθρωπίνης ἐστὶ φύσεως, οἷον αἰγῶν, καὶ προβάτων, καὶ ὄνων, βοῶν τε καὶ ἵππων, καὶ ὄνων, φαίνεται τὸ χορίον τοῦτο συμπεφυκὸς τῇ μήτρᾳ τοῦ κυούντος ζώου κατὰ τὰς ἀρτηρίας τε καὶ φλέβας.

4 656 ἡ δ' ἀρχὴ τῆς γενέσεως τῶν ἀγγείων τούτων ἐστὶν ἐκ τῶν κατὰ τὰς μήτρας ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν, ὧν εἰς τὴν ἐντὸς χώραν τῆς μήτρας ἀνεστόμωται τὰ πέρατα, καὶ διὰ τούτων μόνων ἡ κοινωνία τοῖς κυουμένοις ἐστὶ πρὸς τὰς κυούσας. οὐδαμόθι γὰρ ἄλλοθι τέτρηται τὸ χορίον, ἀλλ' οὐδὲ ψαύει κατὰ γε τὰς μήτρας, ὅτι μὴ κατὰ ταῦτα μόνον, τὸ δ' ἄλλο κύτος αὐτοῦ τὸ μεταξὺ ταῖς μήτραις μὲν ἔνδοθεν ὑποτέταται, ψαύει δ' αὐτῶν μόνων ἄνευ συμφύσεως. τὰ γε μὴν ἀγγεῖα τὰ κατ' αὐτὸ στενωτάτας μὲν ἔχει τὰς ἀρχάς, δι' ὧν, ὡς ἔφην, ἥνεται τοῖς πέρασιν τῶν κατὰ τὴν μήτραν ἀγγείων, ἀποχωροῦντα δ' αὐτῆς ἐς ταὐτὸν ἀλλήλοις ἀφικνεῖται τρόπον ὁμοιότατον ταῖς ρίζαις τῶν φυτῶν. ὡς γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἐκ πολλῶν καὶ λεπτῶν περάτων ἀλλήλαις συνιόντων ἕτεραι ρίζαι παχύτεραι γεννῶνται, κἄκείνων αὖθις ἀλλήλαις ἐνουμένων ἕτεραι, καὶ τοῦτο γινόμενον οὐ παύεται, μέχρις ἂν ἅπασαι τελευτήσωσιν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πρέμνου, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αἱ κατὰ τὸ χορίον ἀρτηρίαι καὶ φλέβες συνιοῦσαι πρὸς ἀλλήλας ἐτέρας γεννῶσιν ἑαυτῶν εὐρυτέρας, ἐξ ὧν ἀλλήλαις συνιουσῶν, εἴτα γεννωμένων αὖθις ἄλλας, καὶ τούτου πάνυ πολλάκις αὐταῖς συμβάντος, εἰς δύο μὲν ἀρτηρίας, δύο δὲ φλέβας ἡ πάντων τῶν κατὰ μέρος ἀγγείων κεφαλαιοῦται σύνοδος, ὧν ἐν τῷ μεταξὺ γεννᾶται τις πόρος εἰς τὸν πυθμένα τῆς κύστεως τοῦ κυουμένου συντετρημένος, ὃν οἱ δεινοὶ περὶ τὰς ἀνατομὰς ὠνόμασαν οὐραχόν.

4 657 τὸ δ' ἕτερον τοῦ πόρου τοῦδε στόμα χωριζόμενον τῶν τεττάρων ἀγγείων εὐρύνεται κατὰ βραχὺ λεπτὸν ὑμένα παραπλήσιον ἀλλᾶντι τὸ σχῆμα γεννήσαν, ἐπιτεταμένον ἔξωθεν ἐτέρῳ τοιοῦτῳ, ᾧ περιέχεται τὸ ἔμβρυον. ὀνόματα δὲ τοῖς δύο τούτοις ὑμέσιν οἱ ἀνατομικοὶ τέθινται, τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ σχήματος ἀλλαντοειδεῖ, θατέρῳ δὲ τῷ περιέχοντι τὸ ἔμβρυον ἀμνιῷ. ταῦτα μὲν ἔξωθεν ἐστὶ τοῦ κυουμένου. κατ' αὐτὸ δὲ τὸ ἔμβρυον ἴδια μόρια, πρῶτον μὲν ἀπάντων τὸ δέρμα, σκέπασμα καὶ ἀμφίεσμα σύμφυτον ὑπὸ τοῦ δημιουργήσαντος αὐτὸ γεγονὸς, εἴθ' ἐξῆς ὑπ' αὐτῷ τὰ συνεχῇ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγείοις ἔνδον τοῦ δέρματος μόρια, ὧν οὐδὲν οἷόν τ' ἐστὶν γεννηθῆναι πρὸ τοῦ τὰ πάντα τὰ κατὰ τὸ χορίον ἀγγεῖα τὴν συναγωγὴν εἰς τὰ προειρημένα τέτταρα σχεῖν.

4 658 δεῖται γὰρ δηλονότι τῶν τοῦ κυουμένου μορίων ἕκαστον εἶς τε τὴν πρώτην γένεσιν ἅπασάν τε τὴν μετὰ ταῦτα διοίκησιν ἐπιτηδείου τροφῆς, οὐδεμία δ' ἄλλη τοῖς ἐμβρύοις ἐστὶ τρόφιμος ὕλη παρὰ τὴν ἐκ τῆς κυούσης αὐτὸ χορηγούμενην. οὐκ οὖν οἷόν τε γεννηθῆναι τι τῶν κατ' αὐτὰ μορίων ἄνευ τῆς αἱματικῆς οὐσίας. οὐ μὴν οὐδ' ὅσα λευκὰ καὶ ἄναιμα τῶν μορίων ἐστὶν, ἐξ αὐτοῦ τοῦ αἵματος οἷόν τε γεννᾶσθαι, καθάπερ ἡ τοῦ ἥπατος οὐσία. ταχίστην οὖν ἴσχει τὸ σπλάγχνον τοῦτο τὴν γένεσιν ἐξ αἵματος, ὡς ἂν ὁμοιοτάτην αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οὐσίαν ἔχον. ἐὰν γὰρ διατεμὼν φλέβα ζώου τοῦ ῥέοντος αἵματος ἐάσης ἐμπεσεῖν συμμέτρως ὕδατι θερμῷ, παραπλησίαν ἴσχει τὴν πῆξιν ἥπατος οὐσία. τοῦτο μὲν οὖν τὸ σπλάγχνον ἐτοιμότατον

πήγνυται μόνῳ τῷ περιέχεσθαι κατὰ τὸ τῆς μήτρας σῶμα πάσχον τοῦτο. τῶν δ' ἄλλων μορίων ἕκαστον, ὅσα σαρκοειδῇ τ' ἐστὶ καὶ ἔναιμα, πλείονος χρόνου δεῖται πρὸς τὴν γένεσιν, ὥσπερ γε τὸ τῶν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν σῶμα, παντάπασιν ἄναιμον ὑπάρχον, ἐκ τῆς τοῦ σπέρματος οὐσίας εὐλογόν ἐστι τὴν πρώτην γένεσιν ἐσχηκέναι, προσπεσόντος αὐτοῦ τοῖς πέρασι τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων· ἔτοιμόν τε γάρ ἐστι καὶ ῥᾶστον ἐκ τῆς οὐσίας ἑαυτοῦ, γλισχρότητα πολλὴν ἐχούσης, τοιαύτην ιδέαν ἐργάσασθαι μορίου.

4 659 γενομένης δὲ τῆς πρώτης ριζώσεως τῶν ἀγγείων ἐπὶ τοῖς στόμασι τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων, εἰκὸς δὴπου τὸ διαπλάσαν αὐτὸ σπέρμα τροφὴν αὐτοῖς ἐκπορίζειν, ἔλκον ἐκ τῆς μήτρας τὸ αἷμα, καὶ κατὰ σμικρὸν οὕτως εὐρύνειν μὲν τὰ πρῶτα γεννηθέντα, προάγειν δ' εἰς μῆκος, αὐξάνον τε καὶ κατὰ βραχὺ συνάγον ἐς ταῦτο τὰ λεπτότερα πρὸς τὴν τῶν εὐρυτέρων γένεσιν. τὰ μὲν οὖν ἀγγεῖα καὶ τοὺς ὑμένας εὐλογον οὕτως γεννᾶσθαι, τὴν μὲν πρώτην σύστασιν ἐκ τῆς τοῦ σπέρματος οὐσίας λαβόντα, τὴν δ' ἐφεξῆς εἰς μῆκος τε καὶ εὖρος ἐπίδοσιν, ὡς ἐπὶ τῶν δένδρων ὁρῶμεν ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ πρέμνου τό θ' ὑπόλοιπον αὐτοῦ πρὸς ὕψος ἀνατεινόμενον εἷς τε τοὺς κλάδους σχιζόμενον γεννᾶσθαι.

4 660 τοῦτο μὲν ἡμῖν οἷον θεμέλιον τῶν ἐφεξῆς εἰρησομένων ὑποβεβλήσθω. Σκοπώμεθα δ' ἐπ' αὐτοῖς, ὅπως εἰκὸς ἐστὶ τὸ κυούμενον ὑπὸ τῆς κατὰ τὸ σπέρμα δυνάμεως ἅπαν ἐφεξῆς διαπλασθῆναι, τὴν ἀρχὴν τῆς εὐρέσεως αὐθὺς ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς ἀνατομὰς ὁρωμένων ποιησάμενοι. φαίνεται γὰρ τῶν εἰρημένων τεττάρων ἀγγείων, ἃ κατὰ τὸν ὀνομαζόμενον ὀμφαλὸν ἅμα τῷ κατὰ τὸν οὐραχὸν πόρῳ συνίστησιν εὐθὺς ἅμα τῷ διελθεῖν τὸ δέρμα τοῦ κυουμένου, τὸ μὲν ἕτερον ζευγὸς ἐνούμενόν τε παραχρῆμα καὶ μίαν φλέβα μεγάλην γεννῆσαν ἐμφύεσθαι τῷ ἥπατι. λέγω δὲ ἐμφύεσθαι τὴν ἐκ τῆς ἀνατομικῆς ιδέαν ἐρμηνεύων. οὐ γὰρ δὴ προϋπάρχοντί γε τῷ ἥπατι τὴν ἔμφυσιν ἢ φλὲψ αὕτη ποιεῖται, τούναντίον γὰρ ἅπαν εἰκὸς ἐστὶ γίγνεσθαι, ὁπότεν εἴσω διασχῇ καθάπερ τι δένδρου στέλεχος ἢ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν φλὲψ, δισχιδὲς μὲν τὸ πρῶτον γίγνεσθαι, τῶν μερῶν δ' αὐτῆς ἐκάτερον ἀποφύσεις ποιεῖσθαι πολλὰς ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῶν δένδρων κλάδοις, εἴτα τῷ μὲν ἐτέρῳ μορίῳ τῆς σχίσεως τῶν φλεβῶν ἐπιφύεσθαι τὴν εἰρημένην σάρκα τῆς κατὰ τὸ ἥπαρ οὐσίας, τῷ δ' ἐτέρῳ, τῷ τὸ μεσεντέριον γεννῶντι, τὴν τε γαστέρα καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ τὴν τῶν ἐντέρων ἔλικά πᾶσαν, ἐπίπλοόν τε καὶ τὸ καλούμενον ἀπευθυσμένον ἔντερον, οὐ δὴπου καὶ ταῦτα πρόσθεν ὑπάρχοντα, συγγενόμενα δὲ τῇ σχίσει τῶν φλεβῶν, ὥσπερ ἢ κατὰ τὸ ἥπαρ οὐσία καθ' ἐκάστην τε τῶν φλεβῶν ἰδίᾳ παραφυομένη καὶ κοινῇ συμπάσαις ἔξωθεν ἅμα πρὸς μίαν ιδέαν σπλάγχνου διαπλαττομένη.

4 661 οὐ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ ἀρτηρίαι μετὰ τὸ διασχεῖν ἔσω τοῦ δέρματος εὐθέως οὔτε παραφυομένην ἑαυταῖς ἔχουσι τὴν οὐσίαν ἐτέραν, οὔτ' εἰς πολλὰ μόρια κατασχίζονται, διαμένουσι δὲ μέχρι πολλοῦ δύο, παραλαμβάνουσαι τε τὴν κύστιν τοῦ κυουμένου καὶ κατ' αὐτοῦ στηριζόμεναι φέρονται κατὰ τε ἄλλα καὶ πρὸς τὸ βάθος τοῦ σώματος, ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τὸ πλατὺ καὶ ἱερὸν ὁστοῦν ὀνομαζόμενον ἀφίκωνται, καθ' οὗ φαίνονται δύο τινὲς ἀρτηρίαι, μία καθ' ἐκάτερον μέρος ἐπὶ τὰ σκέλη φερομένη, τῆς ἐπὶ τῇ ῥάχει μεγίστης εἰς αὐτὰς ἐσχισμένης, ἥτις φαίνεται τῇ τῆς καρδίας ἀριστερᾷ κοιλίᾳ συνημμένη.

4 662 οὐ μὴν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς τοῦ ἥπατος γενέσεως οὐδὲν ὑπολείπεται ζήτημα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῆς καρδίας φαίνεται. τὸ μὲν γὰρ ἥπαρ, ἐπὶ θατέρῳ μέρει τῆς ἐξ ὀμφαλοῦ φερομένης φλεβὸς σχισθὲν πολυειδῶς, τὴν πολυειδῆ διάφυσίν τε καὶ παράφυσιν ἔσχε· τῇ καρδίᾳ δὲ τὴν ὕλην, ἐξ ἧς τὴν γένεσιν ἔξει, παρὰ τῆς κυούσης ἥτοι διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ διὰ μέσου τοῦ ἥπατος χορηγεῖσθαι κατὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ φερομένην φλέβα μετέωρον εἰς τὴν τῶν ἄνω τοῦδε τοῦ σπλάγχνου μορίων γένεσιν. μακρὸς δ' ἂν οὗτος ὁ χρόνος εἴη, καὶ οὐκ εὐθέως ἅμα ταῖς πρώταις ἡμέραις, ἐν αἷς τὸ ἥπαρ ἀρχὴν ἴσχει τῆς

γενέσεως, ὀλίγον ἀπέχει τοῦ τῆς μήτρας σώματος. ὃ γὰρ ὑποφαίνεσθαι στρογγύλον, ἐρυθρόν, ἔνδον τοῦ χορίου κατὰ τὴν ἐκταίαν γονὴν Ἰπποκράτης ἔφη, τοῦτ' ἂν εἴη τὸ ἥπαρ ἀδιάρθρωτον ἔτι καὶ ἀδιάπλαστον. ἔν γε μὴν ταῖς ὑπὲρ τὰς τριάκονθ' ἡμέρας τῶν ἐμβρύων ἐκτρώσεσιν ἐγγὺς ἀλλήλων σαφῶς φαίνεται τὰ τρία ταῦτα τοῦ ζώου μόρια, τό θ' ἥπαρ καὶ ἡ καρδία καὶ ὁ ἐγκέφαλος, μεῖζον μὲν ἀμφοῖν τῶν ἐτέρων τὸ ἥπαρ, ἀπολειπόμενα δ' αὐτοῦ πάμπλου κατὰ μέγεθος ἢ τε καρδία καὶ ὁ ἐγκέφαλος.

4 663 οὐ μὴν ὀπηνίκα γε πρώτη ἡ καρδία τὴν ἀρχὴν τῆς διαπλάσεως ἔχει, δυνατὸν εὐρεῖν· αἱ τε γὰρ ἀμβλώσεις αἱ κατὰ τὸν πρῶτον μῆνα γιγνόμεναι σαφές οὐδὲν διδάσκουσιν, ἢ τ' ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἀνθρώποις ζώων ἀνατομὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' αὐτὴ τι δηλοῖ βέβαιον, ἔστ' ἂν ἀδιάρθρωτον ἦ τὸ κύημα. διαρθροῦσθαι δ' ἀρξαμένου, τῶν μὲν ἄλλων μορίων τὰ πλεῖστα περιγραφὴν οὐδεμίαν ἴσχει σαφῇ, μόνα δ' ἀλλήλοις ἐγγὺς ὁράται τρία ταῦτα, καθάπερ ἀρτίως εἶπον, ἢ τε καρδία καὶ ὁ ἐγκέφαλος καὶ τὸ ἥπαρ. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν, ἡνίκα τὰ περὶ σπέρματος ὑπομνήματα γράφων ἠναγκάσθην καὶ περὶ τῆς κατὰ τὸν χρόνον τάξεως ἐκάστου τῶν μορίων τῆς διαπλάσεως εἰπεῖν τι, τὴν καρδίαν ἔφην ὁμοίως τῷ ἥπατι κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς κυήσεως οἷον κρηπίδα τινα τῆς γενέσεως ἴσχειν, ἐκ τῆς ἐπὶ τῶν τελείων χρείας αὐτῆς ἀξιολογωτάτης οὔσης ἐπὶ τὸν λογισμὸν τοῦτον ἀγόμενος. ὥς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις εὔρον ἀρέσκον ὁμοίως τοῖς φυτοῖς ἄχρι τῆς σαφοῦς διαπλάσεως διοικούμενον τὸ κύημα, πιθανώτερον ἔδοξέ μοι, μηδεμίαν αὐτῆς εἶναι χρείαν ἐν ἀρχῇ τῆς γενέσεως, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἥπατος ὑστέραν αὐτὴν διαπλάττεσθαι πάντως, ἐξήτουν δ', ὅπως γίγνεται τοῦτο.

4 664 δυοῖν γὰρ δὴ που τούτων ἀναγκαῖον εἶναι τὸ ἕτερον, ἢ παρὰ τοῦ ἥπατος, αἵματος ἀνιόντος, ἅμα τῇ τῆς ἥπατίτιδος φλεβὸς γενέσει καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τούτου γεννᾶσθαι δεῖν, ἢ διὰ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας, ἐχούσης αἷμα καὶ αὐτῆς, οὐχ, ὥς Ἑρασίστρατος οἶεται, μόνον πνεῦμα. τοὺς πολλοὺς δ' εἰκὸς ἐξηπατῆσθαι, καὶ μάλιστα τοὺς φιλοσόφους, ὥς ἂν οὐδὲν ἐπισταμένους τῶν ἐν ταῖς διαιρέσεσι τῶν ζώων φαινομένων, ὧν μάλιστ' ἐστὶ χρήσιμα τὰ κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ζώντων ἀνατομὴν ἐγχειρουμένην τεχνικῶς εἰς γύμνωσιν τῶν ἐν τῷ βάθει μορίων. ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο μακρὸς ὁ λόγος γίγνεται τοῖς ἐπιστημονικῶς αὐτὸν ὄλον ἐκμαθεῖν ὀρεγομένοις. ἔν μὲν γάρ ἐστιν ὑπόμνημά μοι γεγραμμένον, ἐν ᾧ σκοποῦμαι τὴν χρείαν τῆς ἀναπνοῆς, ἕτερον δ' ἐπ' αὐτῷ τὸ περὶ τῆς τῶν ἀρτηριῶν τε καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς σφυγμῶν, ἐν οἷς ὁ γυμνασάμενος εἴσεται τὸ κυούμενον οὗτ' ἀρτηριῶν ἔχον ἀναγκαίαν χρείαν ἐν ἀρχῇ τῆς γενέσεως, οὔτε σφυγμῶν, οὔτε καρδίας, ὥστε οὐδὲ τὰ φυτά.

4 665 καὶ μέντοι καὶ περὶ τῆς τῶν φυτῶν γενέσεως ἐσκέφθαι τι χρή πρότερον. ἐκ γὰρ τῶν εἰς ταῦτα ἀναγκαίων ἔνεστι καὶ τὸ γινώσκειν, ὁποῖων τε καὶ ὁπόσων δεῖται τὸ κύημα, μέχρις ἂν ὑπὸ μιᾶς διοικῆται ψυχῆς, ὥς τὰ φυτά. καλοῦμεν δὲ τὴν ψυχὴν ταύτην, ὅταν μὴ περὶ τούτου προκείμενον ἦ σκοπεῖν, τῷ κοινῷ πάσης οὐσίας προσρήματι φύσιν ὀνομάζοντες, ὃ κὰν ταῖς ἀκριβέσι σκέψεσιν οἱ περὶ Χρύσιππον ἐφύλαξαν, οὐχ ὥς Ἀριστοτέλης τε καὶ Πλάτων ἀποστάντες ὠνόμασαν ἀμφοτέροι μὲν ψυχὴν, ἀλλ' ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τὸ θρεπτικὸν αὐτῆς προσθεῖς, ὃ δὲ Πλάτων τὸ ἐπιθυμητικόν. ἐπεὶ τοίνυν ὁ νῦν ἡμῖν προκείμενος λόγος οὐ κατὰ τὸ πάρεργον, ὥστε ὅταν ἄλλο τι προηγουμένως σκοπῶμεν, ἀλλ' εἰς ἐσχάτην ἀκρίβειαν ἐκπονεῖται, τῆς κατὰ τὰ φυτά γενέσεώς τε καὶ διοικήσεως ἀναμνήσωμεν ὑμᾶς αὐτοὺς πρότερον. ἅτε γὰρ ἀμίκτου τε καὶ μόνης οὔσης αὐτῆς, ὥς ἂν μήτε τὸ θυμοειδὲς ἐχόντων μήτε τὸ λογιστικόν, ἐλπίς ἐστὶν εἰλικρινῇ τε καὶ ἀνόθευτον εὐρεῖν αὐτῶν τὴν διοίκησιν.

4 666 ἢ δ' οὖν αὖθις ἀρχὴ περὶ τῆς τῶν φυτῶν γενέσεως ἡμῖν γιγνέσθω, σπέρματος ἀναμνησθεῖσιν εἰς γῆν συμμέτρως ὑγρὰν καὶ θερμὴν ἐμβληθέντος. ἔστω δὲ τοῦτο δρυὸς ἢ τινος οὕτως ὑψηλοῦ φυτοῦ· ῥᾶον μὲν γὰρ ἐν μεγάλῳ σώματι κατοψόμεθα τῆς διοικουμένης αὐτὰ φύσεως

τὰς ἐνεργείας. αὐτίκα μὲν ἐκ τοῦ σπέρματος ὁράται διττὴ τις ἀπόφυσις γιγνομένη, κάτω μὲν εἰς τὴν γῆν ἐτέρα, πρὸς δὲ τὸν ὑπὲρ γῆς ἀέρα παραπλησία τις ἄλλη. λεπταὶ δ' οὔσαι τό γε κατ' ἀρχὰς αἱ ἀποφύσεις αἶδε τοῦ χρόνου προϊόντος ἀδρύνονται τε ἅμα καὶ κατὰ τὸ μῆκος ἐκτείνονται, κἄπειδ' ἤδη μέγεθος ἀξιόλογον ἔχουσιν, εἰς ἀποφύσεις σχίζονται. καὶ μέντοι τούτων αὐτῶν αὐθις εἰς ἐτέρας ἀποφύσεις διαιρουμένων, εἴτ' ἐκείνων εἰς ἄλλας, ἐν ἐκάστῳ μορίῳ τοῦ χρόνου πάσας αὐτὰς ἅμα τρέφεσθαι τε καὶ αὐξάνεσθαι συμβαίνει, καὶ δὴ καὶ καρποὺς ἐπιφύεσθαι τοῖς πέρασιν αὐτῶν ἅπασιν, τελειωθέντος τοῦ φυτοῦ. τὴν αὐτὴν οὖν ἔχοντος τοῦ κυήματος ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει τοῖς φυτοῖς διοίκησιν, ἐλαχίστη μὲν εἰκότως ἡ αὕξῃς αὐτοῦ γίγνεται κατὰ τὸν πρῶτον χρόνον· ὁπότεν δὲ σαφῶς ἄρξῃται διαρθροῦσθαι, πλείων, ὥσπερ γε καὶ διαρθρωθέντων μεγίστη, κατὰ πολλὰ μόρια τῆς διοικουμένης αὐτῶν φύσεως ἐνεργούσης ἅμα.

4 667 τίς οὖν ὅρος ἐστὶ τοῦ πρώτου χρόνου, καθ' ὃν οὐδέπω δεῖται τῆς καρδίας τὸ κυούμενον; ἔμοι μὲν δοκεῖ, καθ' ὃν οὐδὲ τῶν φλεβῶν ἡ κατὰ τὸ ἥπαρ ἐγένετο σύμπασα σχίσις. καλῶ δὲ σύμπασαν, ἐπεὶ διττὴ τίς ἐστιν οὐκ ἔμοι πρῶτῳ φανεῖσα τοιαύτη, συμφωνουμένοις δὲ τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν ἅπασιν. ἡ γὰρ ἐξ ὀμφαλοῦ φλεψὶ ἅμα τῷ πρῶτῳ εἰς τὴν ἐντὸς χώραν ἀφικέσθαι τοῦ περὶ τὸ κυούμενον δέρματος εὐθέως σχίζεται δίχα, καθάπερ εἰς δύο μόρια μέγιστα κατὰ τὰ πολλὰ τῶν δένδρων ὁράται τὸ πρέμνον διαιρούμενον, εἴθ' ἐκατέρας τῶν φλεβῶν τῶνδε δίκην κλάδου ἀποφυούσης ἐτέρας φλέβας, ἐκείνων τε πάλιν ἐτέρας, εἴτα τούτων γεννωμένων ἄλλας, ἄχρι περ ἂν εἴς τινα πέρατα τελευτήσωσιν ἐκάτεραι τῶν κατασχίσεων, ἡ τοῦ ἥπατος ἴδιος οὐσία, περὶ ἧς διήλθον ἔμπροσθεν, ἐν κύκλῳ τε περιφύεται καὶ τὰ μεταξὺ τῶν σχίσεων ἀναπληροῖ, καθάπερ τις στοιβή.

4 668 καὶ οὕτως αἱ μὲν ἀπὸ τῆς ταπεινοτέρας φλεβὸς ἀποφύσεις ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ σπλάγχνου γίνονται μέρεσιν, οἷς περιλαμβάνει τὰ δεξιὰ τῆς γαστρὸς, αἱ δ' ἀπὸ τῆς ὑψηλοτέρας ἐν τοῖς κυρτοῖς, ἔνθα τοῦ διαφράγματος ψαύει. καὶ διὰ ταύτην γε τὴν αἰτίαν αἱ δύο πύλαι τοῦ ἥπατος ἐγένοντο τοῖς ἐμβρύοις· τῆς γάρ τοι μεγάλης φλεβὸς, ἣν δι' ὀμφαλοῦ φερομένην ὀρώμεν, αἱ κατὰ τὸ σῶμα φλέβες ἅπασαι μόριά τε καὶ ἀποβλαστήματά εἰσιν, τῆς μὲν ὑψηλοτέρας πύλης γενομένης ἔνεκα τοῦ γεννηθῆναι τὰς κατὰ τὸ ἥπαρ ἀπάσας, τῆς ταπεινοτέρας δὲ ἔνεκα τοῦ τὰς εἰς τὴν γαστέρα καὶ σπλῆνα, καὶ τὸ ὑπόλοιπον, ἔντερά τε πάντα. συμπληρωθέντος δὲ τοῦ ἥπατος, ἐκ μὲν τῶν κατὰ τὰ κυρτὰ μέρη φλεβῶν αὐτοῦ καθάπερ ἐκ τινων ῥιζῶν ἀθροίζεται στέλεχος ἡ μεγίστη τῶν ἐν τῷ σώματι φλεβῶν, ἣν διὰ τοῦτο κοίλην ὀνομάζουσιν κατ' ἐξοχὴν δὴ τινα πρὸς τὰς ἄλλας φλέβας, ἐνδεικνύμενοι τὸ μέγεθος αὐτῆς· Ἱπποκράτης δ' ἀπὸ τοῦ ἥπατος, ὅθεν ἑώρα τὴν ἔκφυσιν ἔχουσιν, ἥπατίτιν ἐκάλεσεν.

4 669 ταύτης οὖν τῆς φλεβὸς ἐκτεταμένης κατὰ τὸ μῆκος τοῦ ζώου, τὸ μὲν τι κάτω φέρεται κατὰ μέσης τῆς ράχεως ἐστηριγμένον, τὸ δ' ἄνω διὰ μέσου τοῦ θώρακος ἐπὶ τὸν τράχηλον ἀναφέρεται, πρῶτας μὲν ἀποφύσεις εἰς τὸ διάφραγμα ποιούμενον οὐ σμικρὰς, ἐπ' αὐταῖς δ' ἐτέρας πάντως λεπτὰς εἰς τε τοὺς διαφράττοντας ὑμένας τὸν θώρακα καὶ τὸν περικάρδιον χιτῶνα, μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν τῆς καρδίας καὶ τὸν θώρακα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον εὐλογόν ἐστι καὶ τὰς ἐκ τῶν ταπεινοτέρων πυλῶν φλέβας εἰς πάντα τὰ κατὰ τὴν γαστέρα μόρια κατασχιζομένας αἰτίας τῆς γενέσεως αὐτοῖς γίνεσθαι. ἐν ᾧ δ' ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀναφέρεται τὸ ἄνω μέρος τῆς ἥπατίτιδος, ἐν τούτῳ τὸ καταφερόμενον ἀποφύσεις ἑαυτοῦ τὰς τ' ἐπὶ τοὺς νεφροὺς ποιεῖται, (πρῶτοι μὲν γὰρ οὗτοι κεῖνται πλησίον τοῦ ἥπατος,) καὶ εἰς τὰ περὶ τὴν ράχιν χωρία τὰ κατ' ὀσφύν, ὥσπερ γε τὸ ἄνω τοῦ διαφράγματος μέρος τῆς ράχεως τε καὶ τοῦ θώρακος εὐλογον, ἀπὸ τῆς ἀναφερομένης ἥπατίτιδος ἀποφύσεις λαμβάνον, ὕλην τῆς γενέσεως ἐξ αὐτῶν ἴσχειν, ἐν ᾧ χρόνῳ καὶ καρδία πλάττεται.

παραγίνεσθαι γὰρ ἐπ' αὐτὴν ἤδη δύναται καὶ τὸ τῶν ἀρτηριῶν προειρημένον ζεύγος εἰς μίαν ἀνηγμένον. καὶ αὐτὸ ἐπὶ μέσης τῆς ράχεως ἐστηριγμένον ὀρώμεν, ἄχρι περ ἂν ἐγγὺς ἀφίκηται τῆς καρδίας. ἐκ ταύτης οὖν τὴν καρδίαν πιθανόν ἐστιν ἀρυομένην αἷμα θερμότερον πολλῶ τοῦ κατὰ τὰς φλέβας εἰς τοσοῦτον καὶ αὐτὴν θερμότεραν γίνεσθαι τοῦ ἥπατος, εἰς ὅσον καὶ τὸ αἷμα τοῦ αἵματός ἐστι θερμότερον. οὐσῶν δὲ δυοῖν αὐτῆς κοιλιῶν, εἰς μὲν τὴν δεξιὰν τὸ ἐκ τοῦ ἥπατος αἷμα παραγίνεται, μετρίως θερμὸν ὑπάρχον, εἰς δὲ τὴν ἀριστερὰν πολλῶ θερμότερον τοῦδε τὸ διὰ τῶν ἀρτηριῶν. ὅταν δὲ τὰς κοιλίας σχῇ καὶ τὰς ὕλας ἀμφοτέρας, ὡς ἂν ἤδη πεπληρωμένης αὐτῶν τῆς οὐσίας, αὐτὴ τε σφύζει καὶ τὰς ἀρτηρίας ἅμα ἑαυτῇ κινεῖ τὴν αὐτὴν ἑαυτῇ κίνησιν, ὥστε τὸ κυούμενον οὐ μόνον ὡς φυτὸν ἔτι τὴν διοίκησιν ἔχειν, ἀλλ' ἤδη καὶ ὡς ζῶον, ὅποια ζῶα χῆμαί τ' εἰσὶ καὶ κήρυκες καὶ πίνναι καὶ ὄστρεα καὶ λοπάδες, ἦτοι γ' ὀλιγίστης, ἢ οὐδ' ὅλως δεόμενον κινήσεως σφυγμικῆς.

4 671 ἐδείχθησαν γὰρ οἱ σφυγμοὶ τοῖς θερμοῖς σώμασιν ὑπάρχοντες, οὐδὲν δ' οὔτ' ἄναιμον ζῶον ἐστὶ σαφῶς θερμὸν, οὔτε τῶν σαφῶς θερμῶν ἄναιμον. ἦν μὲν οὖν καὶ χωρὶς τοῦ παρὰ τῆς καρδίας θερμοῦ σύμφυτος ὑπάρχουσα χλιαρὰ θερμότης τῷ κατὰ τὰς φλέβας αἵματι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῷ ἥπατι τὴν καρδίαν δ' ἔχει τὰ ζῶα καθάπερ τινὸς πυρὸς ἐστίαν, καὶ γὰρ καὶ χωρὶς ταύτης ἡ θερμασία τῶν ἐναίμων ζῶων παραπλησία τῇ κατὰ τοὺς οἴκους ἐστὶν ὥρα θέρους, ἀλλ' ὥσπερ οἶκος, ἀναφθέντος ἐν αὐτῷ πυρὸς, γίνεται θερμότερος, οὕτω καὶ τὸ σῶμα τῶν ζῶων ἐκ τῆς καρδίας ἐπικτᾶται θερμότητα πλείονα τῆς ἐμφύτου ταῖς τε φλεψὶ καὶ τῷ ἥπατι, καὶ δηλονότι καὶ τῷ αἵματι τῷ κατ' αὐτά. κατὰ γὰρ τὰς ἀρτηρίας Ἑρασίστρατος μὲν οὐδ' ὅλως οἶεται περιέχεσθαι τὸν χυμὸν τοῦτον, ἡμεῖς δ' ἡγούμεθα, καθάπερ καὶ φαίνεται λεπτομερέστερον καὶ θερμότερον ἐν αὐταῖς ὑπάρχον αἷμα· τοιοῦτον γάρ τι καὶ τῷ τρωθῆναι τὸ ῥέον ἐξ αὐτῶν ἐστίν. καὶ μοι δοκεῖ καὶ Πλάτων ἐνδείκνυσθαι τοῦτο δι' ὧν φησιν ἐν Τιμαίῳ· τὴν δὲ καρδίαν ἅμα τῶν φλεβῶν πηγὴν καὶ τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα τὰ μέλη σφοδρῶς αἵματος εἰς τὴν δορυφορικὴν οἴκησιν κατέστησαν.

4 672 οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν, αἵματος αὐτὴν εἶναι πηγὴν, ἀλλὰ τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα τὰ μέλη σφοδρῶς οὐ τοιοῦτον δ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὰς ἰδίως ὀνομαζομένας φλέβας, ὡς οἱ γε παλαιοὶ κοινὸν ὄνομα τὸ τῶν φλεβῶν ἐκατέρῳ τῷ γένει τῶν ἀγγείων ἐπέφερον. ὥσπερ δὲ τὴν καρδίαν ὑστέραν ἥπατος εὐλογον ἦν γενέσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τῇ τῆς κυούσης μήτρα πλησιέστερον ἐτάχθη τὸ ἥπαρ, οὕτω τὸν ἐγκέφαλον ἔτι καὶ ταύτης πορρωτέρω ταχθῆναι προσῆκον ἦν, ὡς ἂν καὶ τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ γενησομένης ὑστέρας, ὅτι μὴδὲ χρήζει τι τὸ κυούμενον ζῶον ἐγκεφάλου διὰ τὸ μὴθ' ὁρᾶν αὐτὸ δεῖσθαι, μὴτ' ἀκούειν, μὴτε γεύεσθαι, μὴτ' ὀσφραίνεσθαι, καθάπερ οὐδὲ τοῖς κώλοις ἐνεργεῖν, οὐδ' ὅλως ἑτέραν τινὰ προαιρετικὴν ἐνέργειαν ἢ τὴν τῆς ἀφῆς αἴσθησιν ἔχειν, ἢ φαντασίαν, ἢ λογισμόν, ἢ μνήμην. ὕστερον οὖν ποτε κατὰ τρίτην τάξιν χρόνου ἐγκέφαλός τε καὶ τὰ κατὰ τὸ πρόσωπον ἅπαντα διεπλάσθη, καθ' ὃν καιρὸν ἤδη καὶ τὰ κῶλα διηρθρώθη, καὶ πᾶν εἴτι πρόσθεν εἴρηται μόριον εἰς τελειότητα τῆς ἑαυτοῦ κατασκευῆς ἀφίκετο.

4 673 πρόδηλον δ', ὅτι καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστοῦν ὕστερον ἀπάντων τῶν ἄλλων ὁστῶν ἐπάγη, καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὸ βρέγμα λεπτὸν οὕτως ἐστὶ καὶ ἀσθενές, ὡς ἐπὶ τῶν νεογενῶν παιδίων ὁρᾶσθαι τὴν κίνησιν τοῦ ἐγκεφάλου, μὴ μόνον ψαυόντων ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ βλεπόντων. καὶ τέταρτος ἤδη χρόνος οὗτος ἔκει μετὰ τὴν πρώτην σύλληψιν, ἐν ᾧ κρατύνεται τὰ κατὰ τὴν κίνησιν ὕστερα διαπλασθέντα μόρια. καὶ διὰ τοῦτο ταῖς μὲν τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς ἐνεργείαις τὰ βρέφη ῥωμαλεωτάταις χρήται, δευτέραις δὲ κατὰ ῥώμην ταῖς ἀπὸ τῆς καρδίας, ἀρρώστοις δὲ ταῖς ἀπ' ἐγκεφάλου, μὴ ὅτι θεῖν ἤδη τοῖς σκέλεσιν ἢ βαδίζειν, ἀλλὰ μὴδὲ στήναι δυνάμενα, πολὺ δὲ μᾶλλον ἢ λογίσασθαι τι τῶν συμφερόντων, ἢ μαθεῖν, ἢ μνημονεῦσαι τινος αἰσθητοῦ παθήματος ἢ λογικοῦ μαθήματος. ὕστερον δ' αὐτοῖς καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστοῦν κρατύνεται,

καὶ οἱ ὀδόντες ἐκφύονται, τριχοῦταί τε τὸ κρανίον, ὥστε καὶ τοῖς σώμασιν ἀτελῆ τὰ γεννηθέντα καὶ τῷ τῆς ψυχῆς ἀρίστῳ μορίῳ τῷ λογιστικῷ σαφῶς φαίνεται· σὺν γὰρ τοῖς ὀργάνοις τελειούμεναι αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἐνεργοῦσιν.

4 674 ἔνεστι δὲ τοῦτο μαθεῖν τῷ βουλευθέντι τὸ βιβλίον ἀναγνῶναι, καθ' ὃ δείκνυμι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν ἔπεσθαι τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις. Τί ποτ' οὖν ἔδοξε Χρυσίππῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς φιλοσόφοις Στωϊκοῖς τε καὶ Περιπατητικοῖς ἀποφήνασθαι περὶ καρδίας, ὡς πρώτη τε φύεται τῶν τοῦ ζώου μορίων, ὑπ' αὐτῆς τε τᾶλλα γίγνοιτο, καὶ ὡς τῷ πρώτῳ διαπλασθέντι καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ἀρχήν; οὔτε γὰρ πρώτη σαφῶς φαίνεται γινομένη, καὶ δέδεικται πρόσθεν, ὡς ἐπὶ πασῶν τῶν τεχνῶν ὁ αὐτὸς τεχνίτης ἐργάζεται τό τε πρῶτον μέρος τοῦ δημιουργουμένου καὶ τὰ μετ' αὐτὸ πάντα μέχρι τῆς συμπληρώσεως, ἀρτηρίας τε καὶ φλέβας ἀναγκαῖον ἐστὶν ἐκ τῆς τοῦ σπέρματος οὐσίας πρώτας ἀπάντων γεννηθῆναι, καθότι καὶ τοῖς περὶ σπέρματος ὑπομνήμασι δέδεικται. ὥστε, καὶ ἄλλος τις ὁμοίως τοῖς ἀποφηνάμενοις περὶ καρδίας ἢ τὸ χορίον ἢ τὸ ἥπαρ ἀρχὴν εἶναι λέγει πασῶν τῶν κατὰ τὸ ζῶον ἐνεργειῶν, οὐ πεισθησόμεθα, γενέσεως μὲν ἀρχὰς ἐκάστῳ τῷ γένει τῶν σωμάτων ἑτέρας εἰδότες, ἑτέρας δὲ τῆς διοικήσεως.

4 675 οἰκοδομοῦσι μὲν γὰρ ἄλλοι τὰς πόλεις, διοικοῦσι δ' ἄλλοι, καθάπερ γε καὶ τὰς ναῦς καὶ πᾶν ὅτι οὖν ἄλλο δημιουργοῦσι μὲν ἕτεροι, χρῶνται δ' ὁρθῶς ἕτεροι τοῖς δημιουργηθεῖσι. καὶ κατὰ γε τὰς διοικούσας τὸν βίον ἡμῶν δυνάμεις ὁ λογισμὸς ἀπασῶν ὑστάτος γενόμενός τε καὶ τελειούμενος ὅμως αὐτὸς ἄρχει, καὶ διοικεῖ τὰ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους, εὐδαιμόνως μὲν, ὅταν ἡ σύμπασα ψυχὴ κατὰ φύσιν ἔχῃ, κακοδαιμόνως δ', ὅταν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτραπῇ. ἀλλ' οὐ μοι πρόκειται νῦν σκοπεῖσθαι περὶ τῆς κατὰ τὰς πράξεις ἐνεργείας, ἐνεσθησάμην γὰρ ἐν τῷδε τῷ λόγῳ περὶ διαπλάσεως τῶν κυουμένων εἰπεῖν, εὐχρηστον μὲν λόγον αὐτὸν καθ' αὐτὸν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰατροῖς, διὰ δὲ τοὺς ἀφ' ὧν οὐ χρὴ τὰ λήμματα πρὸς τὰς ἀποδείξεις λαμβάνοντας ἀναγκαῖως ἡμῖν ζητηθέντα· παρέντες γὰρ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ζητουμένου τῆς οἰκείας φύσεως ἄρχεσθαι τῶν ἀποδείξεων ἔνιοι τὰς ἐκ τῶν ἀδήλων μετέρχονται.

4 676 τοῖς δ' ἰατροῖς χρησίμον ἱκανῶς ἐστίν, ὁπότεν ἦτοι τὸ ἥμισυ τοῦ σώματος, ἢ καὶ ἅπαν ὀλίγου δεῖν ἐξαίφνης παραλυθὲν, ἀκίνητόν τε ταῖς κατὰ προαίρεσιν ἐνεργείαις γεγένηται, καὶ πρὸς τούτοις γε ἦτοι παντάπασιν ἀναίσθητον, ἢ ἀμυδρῶς αἰσθανόμενον, ἐπίστασθαι, τίνι χρὴ τόπω τοῦ σώματος ἐπιβάλλειν τὰ βοηθήματα. τοῦτο δὲ οὐχ οἷόν τε γινῶναι πρὸ τοῦ ζητηθῆναι, πότερον ἐξ αὐτῶν τὴν τ' αἴσθησιν ἔχει καὶ τὴν εἰρημένην κίνησιν ἅπαντα τοῦ ζώου τὰ μόρια, ἢ διὰ νεύρων αὐτοῖς ἐπιρρεῖ τις ἐξ ἐγκεφάλου δύναμις, ὡς πᾶσιν ὠμολόγηται τοῖς ἀνατομικοῖς, ἢ, καθάπερ ἔνιοι φασιν, ἐκ καρδίας. οἱ Στωϊκοὶ δ' οὐκ οἶδ' ὅπως ἀχρήστως εἰς τὴν τοῦ τέλους εὔρεσιν, ἐν ᾧ κριθέντι τὴν εὐδαιμονίαν εἶναί φασιν, ἐπεχείρησαν οὐ ζητῆσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων, ἐξ ὧν εὔρεθῆναι δυνατόν ἦν αὐτά. ἀλλὰ γὰρ, ἐπειδήπερ ἦκον, ὥσπερ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, οὕτω καὶ νῦν παρὰ τὸν ἀχρήστου πράγματος ἑαυτοῖς ἐπίσκεψιν, ἐχρῆν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁμοίως τοῖς ἀνατομικοῖς ἰατροῖς τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποδείξεως πεποιῆσθαι.

4 677 οἱ δὲ γε ἀποφηνάμενοι, τὴν καρδίαν πρώτην διαπεπλάσθαι, μήτε φαινόμενον ἐξ ἀνατομῆς ἔχοντες εἰπεῖν, ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐρέσεως ἐποιήσαντο, μήτε λογικὴν τινα ἀπόδειξιν ἄλλην, ἑτέραν ἀφ' ἑτέρας συνάπτουσιν ἄγνοιαν, ὑπὸ τῆς καρδίας τᾶλλα γεγονέναι φάσκοντες, εἶναί τε ταύτην, ὥσπερ τῆς γενέσεως αὐτῶν, οὕτω καὶ τῆς διοικήσεως ἡγεμόνα. πρότερον μὲν οὖν, ὅτ' οὕτω τὰ τῆς ἀνατομῆς εἰς τοσοῦτον προεληλύθει γνώσεως, εἰς ὅσον νῦν προελήλυθεν, εἰκὸς ἦν ἀπορεῖν τι περὶ τῆς ἐπιπεμπούσης ἀρχῆς διὰ τῶν νεύρων τοῖς τοῦ ζώου μορίοις αἰσθησίν τε καὶ κίνησιν. ἤδη δὲ καὶ πολλοῖς τοῖς τ' ἀνατομικοῖς ὠμολογημένης ταύτης τῶν παθῶν τῆς ἰάσεως ἐκ πολυχρονίας τε καὶ συμφώνου πείρας ἅπασιν τοῖς ἰατροῖς

κεκριμένης, καὶ μηδενὸς ἔτι μήτ' ἐπὶ τῶν ἄνευ πυρετοῦ μαινομένων, ἢ μελαγχολώντων, ἢ τὸν λογισμὸν, ἢ τὴν μνήμην ὁπωσοῦν βεβλαμμένων, ἢ μετὰ πυρετοῦ φρενιτιζόντων, ἢ ληθάργω κατειλημμένων, ἢ ἐπιλήπτων, ἢ ἀποπληκτων, ἀφισταμένου τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν ἐπιμελείας, αὐτοὶ μόνοι ζητοῦσιν ἔτι τὰ σαφῶς γιγνωσκόμενα πᾶσι τοῖς εὑρεῖν αὐτὰ βουληθεῖσιν.

4 678 ἀλλὰ τούτων μὲν ἄλλις ἔν γε τῷ παρόντι, δέδεικται γὰρ ἐτέρωθι, περὶ ὧν ἀχρήστως ὡς πρὸς τὸ τέλος εἰς μακρὰς ζητήσεις ἐνέβαλον ἑαυτοὺς ἔνιοι τῶν φιλοσόφων, οὐδὲ πιθανὴν πρόφασιν εὑρεῖν τῆς ζητήσεως αὐτῶν δυνάμενοι, καθάπερ οἱ θεωρητικοὶ ὑποθέμενοι τὴν εἴτε φιλοσοφίαν χρὴ λέγειν εἴτ' εὐδαιμονίαν. Ὁ δὲ προσθεῖναι τοῖς προειρημένοις ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἀγνοούμενον καὶ αὐτὸ τοῖς γενναίοις φιλοσόφοις, ὥσπερ καὶ ἄλλα τὰ ἐξ ἀνατομῆς φαινόμενα, καιρὸς ἤδη μοι φράσαι, τὴν ἀρχὴν ἀφ' ὧν Ἡρόφιλος ἔγραψε ποιησαμένῳ. τὰς γὰρ ἀνατομικὰς διηγήσεις ἀξιοῖ μηδεμίαν ἐκ τοῦ φάναι τόδε τι μόριον ἐκ τοῦδε πεφυκέναι πρόληψιν ἐργάζεσθαι πρὸς τὰ δόγματα, καθάπερ ἔνιοι κακῶς ἀκούοντες ποιοῦσιν· ἐξ ἄλλων γὰρ φαινομένων τὰς διοικούσας ἡμᾶς εὐρίσκεσθαι δυνάμεις, οὐκ ἐξ αὐτῆς ἀπλῶς τῆς θεάς τῶν μορίων.

4 679 διορισμῶν δέ τινων ὁ λόγος οὗτος χρήζει, λελεγμένων μὲν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τὸν Ἱπποκράτην καὶ Πλάτωνα δογμάτων ὑπομνήμασιν, ἐν κεφαλαίοις δὲ καὶ νῦν ἀναγκαίοις οὔσι λεχθῆναι. πρῶτος μὲν οὖν διορισμὸς ἐστὶν ἀπὸ τῶν ἀποτεμνομένων ἢ βρόχων διαλαμβανομένων ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων, ἐφ' ὧν ὁράται τὰ μὲν ἐπὶ θάτερα μέρη τῶν βρόχων ἐνεργοῦντα τὰς οἰκείας ἐνεργείας, τὰ δ' ἀπολλύντα τελέως. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ φαινόμενον ἐναργῶς ἰδεῖν ἔστιν. διαιρεθέντος γὰρ αὐτοῦ κατὰ τινὰ τόπον τῆς ῥάχεως, ὅσα μὲν ἀνωτέρω τῆς ἀπ' αὐτοῦ πέφυκε νεῦρα, διασώζοντα φαίνεται τὴν τε κίνησιν καὶ τὴν αἴσθησιν, ὅσα δὲ κατωτέρω, πάντ' ἀπολλύντα παραχρῆμα. δῆλον οὖν ἐκ τούτου γίνεται, τὰς δυνάμεις ταύτας ἄνωθεν ἐπιρρεῖν αὐτῷ παρ' ἐγκεφάλου. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, ὅταν, ἀρτηρίας ἡστινosoῦν βροχισθείσης, ὅσα μὲν ἀνωτέρω τοῦ βρόχου συνεχῇ τῇ καρδίᾳ φαίνεται σφύζον, ὡς ἔμπροσθεν, ἄσφυκτον δ' αὐτίκα γίνεται τὸ ἄλλο, πρόδηλον δὴ πού κανταῦθα ταῖς ἀρτηρίαις ἀπὸ τῆς καρδίας τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς κινήσεως. αὕτη μὲν οὖν ἀρίστη τε καὶ σαφειστάτη κρίσις ἀρχῆς ἐνεργειῶν.

4 680 ἐφεξῆς δ' αὐτῆς τῶν ἐξεταζομένων σωμάτων ἡ οὐσία, πότερον ἢ αὕτη κατὰ πάντ' ἐστὶ, ἢ διαφέρουσα παντοίως. ἢ μὲν γὰρ τοῦ νωτιαίου τε καὶ τῶν νεύρων ἢ αὕτη κατὰ πάντ' ἐστὶ τῇ ἐγκεφάλου, καθάπερ γε καὶ ἡ τῶν περιεχόντων αὐτὰ σκεπασμάτων τῇ τῶν περιεχουσῶν μηνίγγων τὸν ἐγκέφαλον· ἢ δὲ τῶν ἀρτηριῶν οὐδὲν οὐδ' ἐγγὺς ἔχουσα τῇ τῆς καρδίας οὐσίᾳ, καθάπερ οὐδὲ ἡ τῶν φλεβῶν τῇ τοῦ ἥπατος. ὅταν μὲν οὖν ἢ αὕτη φαίνεται, πρόδηλόν ἐστιν ἀποβλαστήματ' εἶναι τὰ λεπτότερα τῶν παχυτέρων, οὐ δυνάμενα γεννηθῆναι χωρὶς ἐκείνων, ὥσπερ οὐδ' οἱ κλάδοι χωρὶς τοῦ στελέχους. ὅταν δ' ἄλλη μὲν ἢ τῆς φλεβὸς οὐσία φαίνεται σαφῶς, ἄλλη δ' ἢ τε τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἥπατος, ἀδηλόν ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τοῖσδε τοῖς φαινομένοις, εἴτ' ἐκ καρδίας ἢ κοίλῃ φλὲψ ἐκπεφυκυῖα τὴν ἔκφυσιν εἰς ἥπαρ παρέσχηκεν, εἴτ' ἐξ ἥπατος ἔχουσα τὴν ἀρχὴν εἰς τὴν καρδίαν καταπέφυκεν, ἢ τούτων μὲν οὐδέτερον, ἄλλο δὲ τι τρίτον ἐστὶ μόριον ἀρχὴ τῆς φλεβὸς ταύτης. ὥστ' εἰκότως ἐπὶ μὲν τῆς ἡπατίτιδος φλεβὸς ἐζήτῃται τοῖς ἀνατομικοῖς ἢ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, περὶ δὲ τῶν νεύρων ὠμολόγηται, καὶ εὑρεθῇ τὸ ἥπαρ ἀρχὴ τῆς γενέσεως τῇ κοίλῃ φλεβί, καὶ οὕτως ἄδηλον, ὅσον ἐπὶ τῷδε, πότερον, ὥσπερ ἐγένετο πρότερον, οὕτω καὶ τῆς ἐν τοῖς τελείοις διοικήσεως ἀρχὴ καθέστηκεν, ἢ παρ' ἄλλου τινὸς αὐτοῖς τοῦθ' ὑπάρχει.

4 681 διορισθῆναι δὲ χρὴ καὶ περὶ τοῦ, πότερον τὰ μεγάλα τῶν ἀγγείων ἀρχαὶ τοῖς μικροῖς εἰσιν, ἢ τὰ μικρὰ τοῖς μεγάλοις· ἡμάρτηται γὰρ τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν ἱατρῶν ἐνίοις, ὥσπερ καὶ τῷ

φάντι, τῶν εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα καθηκουσῶν φλεβῶν ἀρχὴν εἶναι τὰ πέρατα, μηδ' ἐπινοηθῆναι δυναμένης τοῖς πέρασι τούτοις τῆς γενέσεως ἄνευ τοῦ τὴν ἐκ τοῦ χορίου φλέβα παραγενομένην εἰς ἥπαρ ἀπόφυσιν αὐτῆς πέμψαι διανεμηθησομένην εἰς αὐτά. εὐλογον γάρ ἐστιν ἐκ τοῦ φαινομένου τούτου λογίζεσθαι, τὰς μὲν ἐν τῇ μήτρᾳ τῶν φλεβῶν ἀρχὰς εἰσὶν εἰς τοῖς ἐπὶ τῶν δένδρων πέρασι τῶν ριζῶν, στελέχει δέ τινα τὴν εἰς ἥπαρ ἀφικνουμένην δι' ὀμφαλοῦ, καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ ζῶον ὀρώμενα πέρατα τῶν φλεβῶν ἀκρέμοσιν, οὐ ρίζαις, ἀνάλογον ἔχειν.

4 682 ἐπεχείρησα δέ ποτε καὶ περὶ τοῦδε τοῦ λόγου διασκέψασθαι, καθ' ὃν ἐγχωρεῖ φάναι τρόπον, πρῶτους ἀπάντων ἐκ τοῦ σπέρματος γενέσθαι τοὺς χιτῶνας τῶν δύο τούτων ἀγγείων, ἃ καὶ τοῖς ἐμβρύοις καὶ τοῖς τελείοις φαίνεται τὰ μέγιστα· λέγω δὲ τὴν τε μεγάλην ἀρτηρίαν καὶ τὴν μεταξὺ τοῦ ὀμφαλοῦ τε καὶ τοῦ ἥπατος φλέβα· καὶ τούτων σχιζομένων, τὰς κατὰ τὸ χορίον γεννᾶσθαι, κἄπειτα τούτων τὰ πέρατα τοῖς ἐπὶ τῶν δένδρων εἰσὶν εἰς πέρασι τῶν ριζῶν. ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὔτε τὸ ἥπαρ οὐθ' ἡ καρδία φαίνεται πρῶτα γιγνόμενα. δεῖται γὰρ δὴ πού ποτε προφανῶς εἰς τὴν γένεσιν αἱματικῆς οὐσίας, ἣν διὰ τῶν ἀγγείων ἐκ τῆς μήτρας ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀφικνεῖσθαι. πάλιν οὖν, ὅπερ ἤδη καὶ πρόσθεν ἔφαμεν, τὸ μὲν σπέρμα τὸν τοῦ δημιουργοῦ λόγον ἔξει, τὰ δ' ἀγγεῖα, δι' ὧν ἐπισπᾶται παρὰ τῆς κυούσης αἷμα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων γένεσιν, ἀπάντων πρῶτα γεννηθήσονται, δεύτερα δ' ἐπ' αὐτοῖς ἥπαρ τε καὶ καρδία, καθάπερ οἰκίας θεμέλιον καὶ πλοίου τρόπις. ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ διαπλάττει ταῦτα ἢ ἐν τῷ σπέρματι δύναιμι, εὐλογον δὴ πού καὶ ἄλλα τινὰ διαπλάττεσθαι, παρακείμενά τε τοῖσδε καὶ μεταξὺ κείμενα τούτων τε καὶ τῆς μήτρας.

4 683 οὐδέποτε γὰρ εἰκὸς ἴστασθαι τὴν περὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα διαπλάττουσαν δύναμιν, ἀλλὰ πᾶσαν δύναμιν ἅπασιν ἅμα τοῖς μέρεσιν ἐπιφύειν τε καὶ προσαύξειν. οὐκ οὖν ἀποστήσεται τῆς τῶν ἄλλων δημιουργίας ἡ διαπλάττουσα τὰ ζῶα φύσις, ἀλλὰ τὰς τε φλέβας, ὥσπερ γε καὶ τὰς ἀρτηρίας, ἀεὶ προάξει κατασχίζουσα, ταύταις τε τᾶλλα σπλάγχνα, καθάπερ ἥπαρ τε καὶ καρδίαν ἐλέχθη παραφύειν, ἅμα καὶ τὸ σχῆμα τὸ πρέπον καὶ θέσιν, ὅσα τᾶλλα τοιαῦτα προσήκει τοῖς μορίοις ἔχειν, ἀπεργάζεσθαι προσηκόντως. παντοίως οὖν ἐλέγχονται προπετῶς ἀποφαινόμενοι τινες ὑπὸ τοῦ πρώτου διαπλασθέντος μορίου τᾶλλα γεννᾶσθαι. τὸ γὰρ ἐκεῖνον δημιουργῆσαν αἴτιον οὐ δὴ πού μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τὸ μόριον ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κυουμένου, προστάξαν οἷς ἐποίησεν τᾶλλα γεννηθῆναι· κατὰ γὰρ τοὺς λόγους τοῦτον αἱ ἀρτηρίαι καὶ φλέβες αἱ πρῶται γεννηθεῖσαι τᾶλλα γεννήσουσιν. οὐ μὴν οὐδὲ φαίνονται τῆς ἥπατος ἢ καρδίας οὐσίας ἀποφύσεις οὔσαι τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν σώματα, καθάπερ ἐγκεφάλου τε καὶ μηνίγγων ὅ τε νωτιαῖος καὶ τὰ νεῦρα.

4 684 πιθανώτατον οὖν ἐστὶν ὥς ἐν ἀδήλοις ἀποφύνασθαι, τὸ τὰς ἀρτηρίας καὶ φλέβας γεννῆσαν, αὐτὸ τοῦτο κατασχίζον αὐτὰς, προσάγειν ἐπὶ πάντα τοῦ κυουμένου τὰ μέρη, περιπλάττον αὐτὰ κατὰ τοὺς οἰκείους τὰ μόρια. πιθανώτατα δὲ καὶ τὰ διαπλασθέντα, τὴν τελεωτάτην ἴσχοντα συμπλήρωσιν, ἐνεργεῖν ἄρξασθαι ταῖς οἰκείαις τῆς ἑαυτῶν οὐσίας ἐνεργείαις, καὶ μήτε τοὺς νεφροὺς δεῖσθαι τινος ἄλλου μορίου πρὸς τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν, μήτε τὰς μήτρας, μήτε σπλῆνα, μήτ' ἔντερα, μήτ' ὅλως ἄλλο μηδὲν ὄργανον φυσικόν. ἐπεὶ δὲ οὔτε κατὰ τὸ ποσὸν ἢ οὐσία διαμένει τῶν μορίων, ἀπορρόησις αὐτῶν ἱκανῆς ὅσημέραι γιγνομένης, οὔτε ἢ κατὰ τὸ ποιὸν, ἀλλοιοῦται γὰρ καὶ κατὰ τοῦτο πολυειδῶς, ἐπικουρίας δεῖται τῆς ἐξ ἀλλήλων, ὅπως ἀναπληροῦται τὸ κενούμενον, ἐπανορθοῦται τε ἀλλοιούμενον. ἄστινας ἐπικουρίας, ὅσαι τέ εἰσι καὶ ὁποῖαι, μὴ ὅτι τῶν φιλοσόφων τις εὗρεν ἀκριβῶς, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἰατρῶν, ὅσοι χωρὶς ἀνατομῆς ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῶν ἤκον. ἡ γοῦν καρδία (ταύτην γὰρ μόνην ἔνιοι διοικεῖν βούλονται τὸ ζῶον) ἐπειδὴν στερηθῇ τῆς ἀναπνοῆς, αὐτὴ τε παύεται κινουμένη, καὶ σὺν αὐτῇ τὸ πᾶν ζῶον ἀπόλλυται.

- 4 685 στερίσκεται δὲ τῆς ἀναπνοῆς οὐ μόνοις τοῖς ἀπαγξαμένοις, ἢ διὰ τὴν φλεγμονὴν τῶν περὶ λάρυγγα μορίων φραχθέντος τοῦ πόρου τῆς εἰσπνοῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν κινούντων τὸν θώρακα νεύρων κακωθέντων ἥτοι διὰ τομῆς ἢ θλάσεως ἢ βρόχου, ὧν ἀπάντων ἐστὶν ὁ νωτιαῖος μυελὸς ἀρχή, καθάπερ ἐγκέφαλος ἐκείνου. ὥσπερ οὖν ὁ ἐγκέφαλος εἰς τὴν διαμονὴν τῇ καρδίᾳ χρήσιμος ὑπάρχει, διὰ νεύρων τὸν θώρακα κινῶν, οὕτως διαστελλομένου μὲν εἰσπνοὴ γίγνεται, συστέλλομένου δ' ἐκπνοή, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐγκεφάλῳ παρέχει τινὰ χρεῖαν ἢ καρδίᾳ, καὶ τούτοις τὸ ἦπαρ, ὡς ἐν τοῖς περὶ τούτων ἀποδεδείκται λόγοις. οὐ μόνον δὲ ταῖς τρισὶ ταύταις ἀρχαῖς ὑπ' ἀλλήλων ὠφελεῖσθαι συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅσασι μορίοις. αὐτίκα γοῦν, ἴν' ἀφ' ἐνὸς ἀναμνήσω τὰ καθ' ἕκαστον τῶν ἄλλων ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων εἰρημένα, δι' ἧπαρ ἐγένοντο καὶ οἱ νεφροὶ καὶ κύστεις δύο, κατὰ μὲν αὐτοῦ τοῦ σπλάγχχνου τὴν ἐπίφυσιν ἢ χοληδόχος ἔχουσα, τοῖς νεφροῖς δ' αὐθις ἢ οὐρηδόχος τεταγμένη, τὰ δ' ἰλυώδη περιττώματα τοῦ σπλάγχχνου καθαίρων ὁ σπλήν.
- 4 686 ὅτι δὲ καὶ ἡ γαστήρ προπέττει τῷ ἧπατι τὴν τροφήν, ἢ τε τῶν ἐντέρων ἔλιξ ἀναδόσεως ἕνεκα ἐγένετο τῆς εἰς αὐτὰ, δέδεικται καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα πάντα τὰ καθ' ἕκαστον τρόπον τοῦ σώματος ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων ὑπομνήμασιν, ὧν οὐδὲν οὐδ' ἄχρι βραχέος ἐγνωκότες οἱ τῇ καρδίᾳ πάντ' ἀνατιθέντες ἰατροὶ τε καὶ φιλόσοφοι τολμηρῶς ἀποφαίνονται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἐπὶ πλεῖον ἢ κατὰ τὰ προκείμενα νῦν ἐκτέταται πάντα, εἰκότως τῶν ἀνατομικῶν ἱατρῶν ἀγανακτούντων ἐφ' οἷς οὐ μόνον ἀποφαίνονται τινες ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἀλλὰ καὶ θρασέως ἐπιτιμῶσι τοῖς ἐπισταμένοις· οἳ γε νομίζουσι, τὸ πρῶτον διαπλασθὲν ὑπὸ τῆς φύσεως μόριον αὐτὸ διαπλάττειν ἄλλα, καὶ τοῦτ' εἶναι τὴν καρδίαν, οὐ μόνον ἀπατῶμενοι κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ συγχωρηθῇ, μὴ μόνον ἀπάντων πρῶτην διαπλάττεσθαι τὴν καρδίαν, ἀλλὰ καὶ ἄλλα διαπλάττειν αὐτήν, οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον, τοῖς δὲ τὰς ἐν τοῖς τελείοις ζώοις ἐνεργείας ὑπ' ἐκείνης γίνεσθαι, οὐδὲ ταυτόν ἐστιν ἢ γενέσεως ἢ διοικήσεως ἀρχὴν εἶναί τι.
- 4 687 Μεταβάντες οὖν ἐπὶ τὸ μάλιστα προκείμενον ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ δεῖξομεν αὐτοὺς μηδὲ τὰ πρὸς τῶν ἱατρῶν ἐζητημένα καλῶς ἀξιῶσαντας ζητῆσαι, ἀλλ' οἰομένους, ἂν εἴπωσιν, ὑπὸ τῆς φύσεως διαπλάττεσθαι τὸ κυούμενον, οὐμενοῦν εἰρηκέναι μηδὲν πλεον ὀνόματος ἅσασι συνήθους. οὐδεὶς οὖν οὕτως ἐστὶν ἐννεὸς, ὡς μὴ νοεῖν, εἶναί τινα τῆς τοῦ κυομένου γενέσεως αἰτίαν, ἢν ὀνομάζομεν ἅπαντες φύσιν, ἀγνοοῦντες αὐτῆς τὴν οὐσίαν. ἐγὼ δ', ὥσπερ ἔδειξα, τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος ἡμῶν ἄκραν ἐνδείκνυσθαι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸ σοφίαν τε ἅμα καὶ δύναμιν, οὕτως εὐχομαι δεῖξαι μοι τοὺς φιλοσόφους τὸν διαπλάσαντα, πότερον θεὸς τίς ἐστὶ σοφὸς καὶ δυνατὸς, ὡς ἐννοῆσαι μὲν πρότερον, ὁποῖον ἐκάστου ζώου προσήκει κατασκευασθῆναι τὸ σῶμα, δεύτερον δὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καθ' ἣν ἂν προῦθετο κατεσκεύασεν, ἢ ψυχὴ τις ἐτέρα παρὰ τὴν τοῦ θεοῦ· οὐ γὰρ δὴ τῆς ὀνομαζομένης φύσεως τὴν οὐσίαν, εἴτ' ἀσώματός τις ἐστὶν, εἴτε σωματικὴ, σοφίας εἰς ἄκρον ἦκειν ἐροῦσιν, ἢν γε μὴδ' ὅλως ἔχειν φασίν, οὕτω τεχνικῶς ἐνεργῆσαι περὶ τὴν τῶν ἐμβρύων διάπλασιν οἷόν τε πεισθῆναι.
- 4 688 τοῦτο γὰρ Ἐπικούρου τε καὶ τῶν ἄνευ προνοίας ἅπαντα γίνεσθαι νομίζόντων ἀκούοντες οὐ πειθόμεθα. καὶ μὴν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἢ κατὰ τινα κίνησιν ἄλογόν τε καὶ ἄτεχνον εἰς χρηστὸν τέλος ἀφικνεῖσθαι τὴν διάπλασιν τῶν ἐμβρύων, ἢ, καθάπερ οἱ τὰ θαύματα κατασκευάζοντες, ἀρχὴν κινήσεως αὐτοῖς παρασχόντες, ἀπέρχονται μὲν αὐτοὶ, τὰ δὲ κατασκευασθέντα μέχρι τινὸς οὐ πολλοῦ χρόνου κινεῖται τεχνικῶς, οὕτω καὶ τὰ σπέρματα τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων κατασκευάσαντας τοὺς θεοὺς εἰς τοσαύτην διαδοχὴν κινήσεων ἐπιτήδεια μηδὲν ἔτι πράττειν αὐτούς. ἀλλὰ τὸ μὲν πρότερον ἐλέγχειν οὐ χρήζω, κατεγνωσμένον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς οὓς ὁ λόγος ἐστὶ μοι μάλιστα· τὸ δεύτερον δ' ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον, εἰ δυνατόν ἐστιν

υγρότητι τοιαύτη, οἷα γοῦν φαίνεται κατὰ τὴν γονὴν, εἰς τοσοῦτον ἀριθμὸν ἀλλήλας διαδεχομένων κινήσεων, μηδὲν ἀμαρτεῖν ἄχρι τοῦ προσήκοντος τέλους.

4 689 ὥσπερ γὰρ ἄριστον τὸ κατὰ τύχην ἐν τοσοῦτῳ πλήθει μορίων ἀμαρτηθῆναι μηδὲν, οὕτω καὶ τολμηρὸν τὴν ἀκολουθίαν τῆς κινήσεως γενέσθαι τεχνικὴν ὑπὸ τινος οὐσίας ἀλόγου, καθάπερ αὐτοὶ φασιν. ἔτι δὲ θαυμαστότερον τὸ διὰ παντὸς τοῦ βίου γιγνόμενον, ἀπάντων ἡμῶν ὁρώντων, ὅτι οὐδεὶς τῶν τὴν φυσιολογίαν ἀπαγγελλομένων οὔτε κατενόησεν, οὔτε ἐζήτησεν, ὅπως γίγνεται. τί δὲ τοῦτ' ἔστι τὸ κατὰ τὰς ἐνεργείας τῶν μορίων; ἔνεκα δὲ σαφηνείας ἐφ' ἐνὸς ἢ δευτέρου παραδείγματος ὁ λόγος περανθήσεται. προκεχειρήσθω δὴ πρότερον μὲν ἄκρα χεῖρ, ἔχουσα δακτύλους πάντας συγκειμένους ἐκ τριῶν ὀστέων, ἀλλήλοις διηρθρωμένους, ἐφ' ὧν, οἶμαι, πρότερον ἄμεινον ἦν γυμνάσασθαι τοὺς μέλλοντας εὐρήσειν τὰ κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ σύμπαντα τὸν κόσμον ὅπως κατεσκευάσται, διὰ τίνων ὀργάνων ἡ κίνησις αὐτοῖς γίγνεται, πῶς ποτὲ μὲν ἐκτεινομένων κατὰ τὰς διαρθρώσεις ὁμοῦ τε καὶ πολλὰς, ἐκάστου τ' ἐν μέρει, ποτὲ δὲ καμπτομένων εἰς πλάγια διττῶς, ἥτοι πρὸς τὸν μικρὸν ἢ τὸν μέγαν δάκτυλον.

4 690 εἰ γὰρ ἔγνωσαν, ὅτι διὰ μυῶν ἅπασαι γίνονται, μὴ γινωσκομένων ἡμῶν, πρὶν γυμνωθῆναι διὰ τῆς ἀνατομῆς, ἐθαύμασαν ἂν, ὅπως οὐ μόνον ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ παιδία, κελευσάντων ἐκτεῖναι τόνδε τὸν δάκτυλον ἢ κάμψαι, παραχρῆμα τὸ κελευσθὲν πράττει, μηδὲ γινώσκοντα τὸν κινουῦντα μῦν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπὶ τῆς γλώττης, ἐφ' ἧς οὐδὲ τοῖς ἀνατομικοῖς συμπεφώνηται περὶ τοῦ πλήθους τῶν κινούντων αὐτὴν μυῶν· τοσοῦτον ὑποδέουσιν βεβαίως γινώσκειν τὸν ἐξηγούμενον μῦν ἐκάστης τῶν κατὰ μέρος κινήσεων. ἀλλὰ καὶ τοῦτο τοῖς ἐπιμελεστέροις τῶν ἱατρῶν ἐζήτῃται· καὶ τις ἔφη, καθάπερ τι ζῶον ἕκαστον μῦν τῆς βουλήσεως ἡμῶν αἰσθανόμενον ἐπισπᾶσθαι τε καὶ περιάγειν τὴν γλῶτταν εἰς τὸ προσήκον σχῆμα τῆς ῥυθμιζομένης φωνῆς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἅπασι τοῖς ἄλλοις οὐ πιθανὸν εἶναι δοκεῖ. θαυμαστὸν δὲ φαίνεται, παιδίον σμικρὸν ἀκοῦσαν τὴν ἄρτος φωνὴν, οὔτε πῶς ἡ γλῶττα σχηματίζεται γινώσκον, οὔθ' ὑπὸ τίνων μυῶν ἄγεται πρὸς τὰς κατὰ μέρος κινήσεις, καὶ στίχον γε ὅλον ἐφεξῆς λέγειν, πολλὰς μεταβολὰς τῆς γλώττης ποιουμένης, ἐκάστη φωνῇ προσηκούσας.

4 691 ὄντων οὖν ἐν ἡμῖν πλεόνων ἢ τριακοσίων τῶν μυῶν, οὐ πιθανὸν ἕκαστον αὐτῶν ζῶον ὑπάρχειν. ὥστ' ἐγὼ διὰ τοῦτ' ἀποστάς ὡς ἀπιθάνου τῆς δόξης ἐπ' ἄλλην μετῆλθον, ὅφ' ἐτέρων ἀνδρῶν πρεσβευθεῖσαν, ὡς, ἐλκόντων τοὺς μῦς ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν τῶν νεύρων, συμβαίνει ἔπεσθαι τῷ κατωτέρῳ τῶν τὴν διάρθρωσιν ἐργαζομένων ὀστέων, εἰς ἃ τοῦ μυὸς ἐμφύεται τὸ πέρας. ἀλλὰ κἀνταῦθα πρὸς τῷ μὴ γινώσκειν ἡμᾶς, ὅντινα τῶν μυῶν ἐπισπᾶσθαι χρὴ, ἔτι καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν ἀντιμαρτυρεῖ, σμικροτάτων νεύρων εἰς τοὺς μῦς ἐμφυομένων, ἃ μήτ' ἐπὶ ζῶντος τοῦ ζώου φαίνεται κινούμενα κατὰ τὰς προαιρετικὰς ἐνεργείας, ὥσπερ οἱ μῦες, ἀλλὰ μηδὲ τεθνεῶτος ἐλκόμενα διὰ τῶν ἡμετέρων χειρῶν ἐπισπᾶσθαι φαίνεται τοὺς μῦς, ὥσπερ ἐκεῖνοι τὰ κατὰ τὰς διαρθρώσεις ὅσῃ.

4 692 καὶ μὴν καὶ τοῦ κινεῖσθαι τῶν μυῶν ἕκαστον οἰκείαν τῇ βουλήσει κίνησιν οὐ πιθανόν ἐστιν, ὁμοίως τοῖς θαύμασιν κατεσκευάσθαι τὸ σπέρμα, μὴ γινώσκειν δ' αὐτὸ μηδ' ὅλως παρακολουθοῦν οἷς πράττει. διὸ καὶ τῶν λεγόντων, ἑαυτοῦ περιπλάττειν τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν, ὁ λόγος ἔκ τινων φαινομένων πιθανῶς κατασκευαζόμενος ἐντεῦθεν ἀντιλογίαν ἴσχει. κατασκευάζει μὲν γὰρ αὐτὸν ἢ τῶν μερῶν τοῦ σώματος χρήσις ἅμα τῷ γεννηθῆναι τοῖς ζώοις ὑπάρχουσα. φαίνεται γοῦν ἕκαστον ἐκείνῳ τῷ μέρει τοῦ σώματος ἀμυνόμενον, ὃ τῶν ἄλλων ὑπερέχει, μόσχος μὲν κυρίττων, πρὶν φῦσαι τὰ κέρατα, πῶλος δ' ἵππου λακτίζων οὐδέπω στερεαῖς ταῖς ὀπλαῖς, ὥσπερ γε τὸ μὲν σκυλάκιον δάκνειν ἐπιχειροῦν, καὶ εἰ μηδέπω κρατεροὺς ἔχει τοὺς ὀδόντας, ὅσα δὲ πτηνὰ τῶν ζώων ἐστὶν, ἐγχειροῦντα πέτεσθαι, καὶ εἰ

μήπω δύναται. ταῦτα γὰρ ἐνδείκνυσθαι δοκεῖ, τὴν χρωμένην τοῖς μορίοις ψυχὴν ἐπίστασθαι τὴν χρεῖαν αὐτῶν, ὡς ἂν αὐτὴν κατεσκευακυῖαν, οὐχ ὑπ' ἄλλου γεγονόσι χρωμένην. ἀλλὰ διὰ τί, βουλευθέντων ἡμῶν κινήσαι μόριον ἠντιναοῦν κίνησιν, εὐθέως κινεῖται, μὴ γινωσκόντων τὸν κινουῦντα μὴν αὐτὸ, τῶν ἀπορωτάτων ἐστίν.

4 693 μόγις γοῦν ἐξ ἀνατομῆς ἐκάστου μυὸς εὗρηται τοῖς ἀνατομικοῖς ἢ ἴδιος ἐνέργεια. καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοις ἔδοξεν, ἄλλην μὲν εἶναι ψυχὴν τὴν κατασκευάσασαν ἕκαστον τῶν μορίων, ἄλλην δὲ τὴν ἐξορμῶσαν ἐπὶ τὰς προαιρετικὰς ἐνεργείας. καὶ φαίνεται κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν ἔτι διαμένειν ἡ διαπλάσασα ψυχὴ τὰ μόρια· οὐ γὰρ οἶόν τε χρῆσθαι μὲν ἐκάστω προσηκόντως τὴν νῦν οὔσαν, οἷχεσθαι δὲ τὴν κατασκευάσασαν. ἄπορος οὖν ὁ περὶ τῆς διαπλάσσεως τὰ μόρια ψυχῆς λόγος ἐκ πάσης λαβῆς ὑπάρχει· ἐν μόνον ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ σαφῶς ἐνδείκνυσθαι, τὴν τέχνην τοῦ κατασκευάσαντος ἡμᾶς, ἣν οὐχ οἶόν τ' ἐστὶν τὸν ἐλευθέρα γνώμη σκοπούμενον εἰς τύχην ἄλογον ἀναφέρειν. ὄντων γοῦν ἐν τῷ σώματι μυῶν πολὺ πλεόνων ἢ τῶν τριακοσίων, ὑφ' ὧν κινεῖται τὰ μόρια τὰς προαιρετικὰς κινήσεις, ἕκαστος αὐτῶν καὶ σχῆμα τὸ πρέπον ἔχει, καὶ μέγεθος, καὶ κεφαλὴν, καὶ τελευτὴν, καὶ θέσιν, ἔμφυσιν τε νεύρου καὶ φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας, ἀρμοττόντων τῷ μὴ κατὰ τε τὸ μέγεθος καὶ τὸν τόπον τῆς ἐμφύσεως, ὧν οὐδὲν ὄντων τοσούτων εὗροις ἂν μέμψασθαι· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων τοῦτο.

4 694 καὶ μὴν εἰ, τριακοσίων μορίων κατασκευῆς ἐκάστης ἐχούσης σκοποὺς ἰ', πάντα φαίνονται κατωρθωμένα, τρισχίλιοι γίνονται· ἂν οἱ πάντες. καὶ οὕτω λέλεκται τὸ θαυμασιώτατον ἐν ταῖς κατασκευαῖς αὐτῶν, ἴσον ἀκριβῶς εἶναι τῶν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσι μυῶν τοῖς κατὰ τὰ δεξιὰ, καθάπερ γε καὶ τὰς ἀρτηρίας ταῖς ἀρτηρίαις, καὶ τὰς φλέβας ταῖς φλεψὶ, καὶ τὰ νεῦρα τοῖς νεύροις, ὥστε τοὺς τρισχιλίους σκοποὺς διπλασιάζεσθαι. τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῶν ὁσίων ἐστὶ, πλεόνων ὑπαρχόντων ἢ διακοσίων. καὶ γὰρ καὶ τούτων οἱ σκοποὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὄντες πολὺ πλείους τῶν δέκα γίνονται, καὶ δῆλον, ὅτι διπλασιασθέντες ἔσσονται πλείους τῶν , δ. ἢ δ' αὐτὴ τέχνη καὶ κατὰ τὰ σπλάγχνα πάντ' ἐστὶ, καὶ ὅλως ὅπως οὖν μόριον, ὡς, ἂν τις ἀριθμῇ τοὺς σκοποὺς τῆς κατασκευῆς, εἰς μυριάδας, οὐ χιλιάδας, ἀριθμὸν ἀναχθῆναι, κατωρθωμένων εἰς ἄκρον ἀπάντων, οὐς ἐγὼ μὲν, ὡς ἔφην, οὐκ ἂν ποτε πεισθεῖην ἄνευ σοφωτάτου τε καὶ δυνατωτάτου δημιουργοῦ γεγονέναι.

4 695 τίς δ' οὗτός ἐστιν, ἐλπίζομεν ἔμπροσθεν ἀκούσεσθαι παρὰ τῶν φιλοσόφων, οἳ γε καὶ περὶ τοῦ κόσμου καὶ τῆς ὅλης γενέσεως ἀποφαίνονται· πολὺ γὰρ εἶναι ῥᾶον ἡγούμεν ἔγνωσθαι τοῦτο, ὅπως αὐτοῖς κατεσκευάσται τὸ σῶμα. καὶ μαθητὴν γε ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν ἐνὶ τῷ πρώτῳ, καθ' ὃν ἐν γεωμετρίᾳ τρόπον ἀποδείξεις ἡκρόειν, οὕτως ἡλπιζον ἀκούσεσθαι καὶ παρ' ἐκείνου· γνοὺς δ' αὐτὸν μὴ ὅτι γραμμικὰς ἀποδείξεις, ἀλλὰ μηδὲ ῥητορικὰς πίστεις λέγοντα, μετῆλθον ἐφ' ἕτερον, ὃς καὶ αὐτὸς ἐξ ἰδίων ὑποθέσεων ἐναντία τῷ πρόσθεν ἀπεφαίνετο, καὶ τρίτην γε καὶ τετάρτην πειραθεὶς οὐδενὸς, ὡς ἔφην, ἄμεμπτον ἀπόδειξιν ἤκουσα. λυπηθεὶς οὖν ἐπὶ τούτῳ μεγάλως, ἐζήτησα μέχρι κατ' ἐμαυτὸν εὑρεῖν τινα λόγον ἰσχυρὸν ἐπὶ ταῖς τῶν ζώων κατασκευαῖς· εἴθ' εὗρισκον οὐδένα. τοῦτό γε αὐτὸ διὰ τοῦδε τοῦ γράμματος ὁμολογῶ, παρακαλῶν τοὺς περὶ ταῦτα δεινούς τῶν φιλοσόφων ζητήσαντας, εἴ τι σοφὸν εὕρισκοιεν, ἀφθόνως ἡμῖν αὐτοὺς κοινωνῆσαι.

4 696 ὅταν γὰρ θεασώμεθα τὰ παιδία φθεγγόμενα μὲν, ἅττ' ἂν αὐτοῖς φθέγγασθαι κελεύσωμεν, οἶον, εἰ τύχη, σμύρναν, καὶ σμίλην, καὶ σμήγμα, μήτε τοὺς κινουῦντας ἐπιτηδείως τῇ τοιαύτῃ φωνῇ τὴν γλῶτταν μῦς ἐπιστάμενα, μήτε πολὺ μᾶλλον ἔτι τὰ τούτοις αὐτῶν νεῦρα, πιθανώτατον μὲν ἡγοῦμαι, τὸν διαπλάσαντα τὴν γλῶτταν, ὅστις ποτ' ἐστίν, ἢ αὐτὸν ἔτι διαμένειν ἐν τοῖς διαπλάσθεϊσι μορίοις, ἢ ζῶα τὰ μόρια κατεσκευακέναι, γνωρίζοντα τὸ βούλημα τοῦ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἡγεμονικοῦ. τούτου δ' ἀκόλουθον εὕρισκων, ἄλλην μὲν

εἶναι τὴν κατὰ τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν ψυχὴν, ἄλλας δὲ τὰς ἐν ἐκάστῳ τῶν μορίων, ἢ πάντως γε μίαν κοινήν τὴν ἅπαντα διοικοῦσαν, εἰς ἀπορίαν ἔρχομαι, μὴδ' ἄχρι δυνατοῦ ἐπινοίας, μήτι γε βεβαίως γνώσεως, εὐρίσκων τι περὶ τοῦ διαπλάσαντος ἡμᾶς τεχνίτου. καὶ γὰρ ὅταν ἀκούσω τινῶν φιλοσόφων λεγόντων, τὴν ὕλην ἔμψυχον οὖσαν ἐξ αἰῶνος, ἀποβλέπουσαν πρὸς τὰς ἰδέας, ἑαυτὴν κοσμεῖν, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐννοῶ, μίαν εἶναι δεῖν ψυχὴν, τὴν τε διαπλάσασαν ἡμᾶς καὶ τὴν νῦν χρωμένην ἐκάστῳ τῶν μορίων.

4 697 ἀνθίσταται δὲ τούτου πάλιν ἡ ἄγνοια τῆς διοικούσης ἡμᾶς ψυχῆς τῶν ὑπηρετούντων ταῖς ὀρμαῖς αὐτῆς μορίων. οἱ γὰρ ἐπιχειρήσαντες εἰπεῖν περὶ τῶν στοιχειωδῶν φωνῶν ἄχρι τοσούτου προῆλθον, ὡς ἀποφύνασθαι, τήνδε μὲν τινα γίνεσθαι στηριζομένης τῆς γλώττης πρὸς τοὺς τομέας ὀνομαζομένους ὀδόντας, ἥτοι τοὺς κατὰ τὴν ἄνω γένυν, ἢ τὴν κάτω, τοὺς δὲ πρὸς τὸν οὐρανίσκον ἀνακλωμένους, ἢ πρὸς ἄλλο τι μόριον, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἀναφερόμενον ἐκ τοῦ λάρυγγος πνεῦμα ποτὲ μὲν ἐπὶ τὰς εἰς τὴν ῥῖνα συντρήσεις ἀφικνεῖσθαι, ποτὲ δ' ἀνεωγμένου τοῦ στόματος ἐκφυσᾶσθαι, καὶ ποτὲ ἀθρόου καὶ πολλοῦ, ποτὲ δ' ἐλάττονός τε καὶ κατὰ βραχύ. τοὺς δὲ τὰς κινήσεις ταύτας ἐργαζομένους μῦς, οὐδεὶς οὐδὲ τοῦτο εἶπεν, ὅπου γε οὐδὲ τοῖς ἐπὶ πλεῖστον ἀνατομικῆς ἐμπειρίας ἀφικομένοις εὕρηται πω βεβαίως. ἀλλ' οἱ μὴδὲν τούτων μήθ' εὐρόντες μήθ' ὅλως ζητήσαντες ἀποφαίνονται προπετῶς οὐ μίαν ἀπόφασιν, ἀλλ' ἐφεξῆς ὀρμαθὸν τινα συνάπτοντες, οὗ τὴν πρώτην εὐθέως ὑπόθεσιν ἄγνωστον μὲν αἰσθήσει, λόγῳ δ' ἀνεύρετον ὑποτίθενται, τὴν καρδίαν ἀπάντων πρώτην γίνεσθαι λέγοντες· δευτέραν δ' ἐπὶ τῇδε, τᾶλλα μόρια διαπλάττειν ἐκείνην, ὡς ἀπολλυμένου τοῦ διαπλάσαντος αὐτήν, ὅστις ποτ' ἐστὶ, καὶ μηκέτ' ὄντος· εἴτ' ἐφεξῆς ὡς ἀκόλουθον ἐπιφέροντες, ὅτι καὶ τὸ βουλευόμενον ἡμῶν.

4 698 μέρος τῆς ψυχῆς ἐν ταύτῃ κατέστηκεν. εἰ δὲ τὸ βουλευόμενον, καὶ τῶν σιτίων, ὡς φασιν, καὶ πομάτων καὶ ἀφροδισίων καὶ χρημάτων ἐπιθυμοῦν, καὶ δηλαδὴ καὶ τὸ θυμούμενόν τε καὶ φιλονεικοῦν, ὧν οὐδὲν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πρώτην μὲν ἐπιβολὴν ἐνίοις ἐνδεχόμενον εἶναι δοκοῦν, ὕστερον δὲ διὰ πολλῶν φαινομένων ἐλεγχόμενον. ἡ μὲν γε πρώτη διάπλασις ἐπ' ἀρτηρίας τε καὶ φλέβας, χορίον τε καὶ ἥπαρ, οὐκ ἐπὶ τὴν καρδίαν ἡμᾶς ποδηγεῖ λόγῳ τε σκοπουμένους καὶ τοῖς ἐξ ἀνατομῆς φαινομένοις. ἡ δ' ἐπὶ ταύτῃ δευτέρα τε καὶ τρίτη, καθότι προεῖρηται πρόσθεν ἡμῖν, καὶ ὅσα μετὰ τὸ τεχθῆναι, τὰ μὲν οὐδ' ὅλως ὄντα προσγίγνεται, τὰ δ' ἐλλιπῆ ὄντα τελειοῦται.

4 699 μάλιστα δ' ἂν τις θαυμάσειε τὴν πρὸς τοὺς γεννήσαντας ὁμοιότητα τῶν ἐκγόνων, ὅπως γίγνεται· φαίνεται γὰρ πάλιν ἡ διαπλάττουσα τὸ σῶμα ψυχὴ παρὰ τῶν γονέων εἰς τὸ κυούμενον ἥκειν, ὡς ἐν τῷ σπέρματι περιεχομένη. τίς μὲν οὖν αὐτῆς ἐστὶν ἡ οὐσία, λέγειν οὐκ ἔχω διὰ τὸ παρὰ τινῶν ἀκηκοέναι πεπεισμένων, ὡς φασιν, ἀσώματον ὑπάρχουσιν τὴν ψυχὴν συνεισέρχεσθαι τῷ σπέρματι, χρωμένην αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ κυηθησομένου διάπλασιν, ὡς ὕλην προσηκούση. καὶ ποῦ τινες αὐτῶν οὐχ ὕλην, ἀλλ' ὄργανον ὑπάρχειν αὐτῆς τὸ σπέρμα φασίν, ὕλην γὰρ εἶναι τὸ τῆς μητρὸς αἶμα, λεγόντων ἐτέρων τάναντία. δοκεῖ γὰρ αὐτοῖς ὁ τεχνίτης αὐτὸς εἶναι τὸ σπέρμα, τισὶ μὲν ὅλον, ἐνίοις δὲ τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτῷ πνεῦμα. καὶ μοι περὶ τούτων ἰδίᾳ γέγραπται κατὰ τι βιβλίον, ἐν ᾧ περὶ τῶν ὑπὸ Χρυσίππου λεγομένων ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς αὐτοῦ γράμμασιν ἐπισκέπτομαι, καὶ προσέτι καθ' ἕτερον, ἐν ᾧ σκοποῦμαι, περὶ ὧν ἑαυτῷ διαφέρεισθαι δοκεῖ Πλάτων ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς λόγοις.

4 700 ἀλλ', ὅπερ ἔφην, οὐδεμίαν εὐρίσκων δόξαν ἀποδεδειγμένην ἐπιστημονικῶς, ἀπορεῖν ὁμολογῶ περὶ ψυχῆς οὐσίας, οὐδ' ἄχρι τοῦ πιθανοῦ προελθεῖν δυνάμενος. ἐγὼ μὲν οὖν ἀπορεῖν ὁμολογῶ περὶ τοῦ διαπλάσαντος αἰτίου τὸ ἔμβρυον. ἄκραν γὰρ ὁρῶ ἐν τῇ διαπλάσει σοφίαν τε ἅμα καὶ δύναμιν, οὔτε τὴν ἐν τῷ σπέρματι ψυχὴν, φυτικὴν μὲν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀριστοτέλην καλουμένην, ἐπιθυμητικὴν δὲ ὑπὸ Πλάτωνος, ὑπὸ δὲ τῶν Στωϊκῶν οὐδὲ ψυχὴν

ὅλως, ἀλλὰ φύσιν ἡγουμένων, διαπλάττειν τὸ ἔμβρυον, οὐ μόνον οὐκ οὔσαν σοφὴν, ἀλλὰ καὶ παντάπασιν ἄλογον, οὔτε αὖ πάλιν ἀποστῆναι τελέως αὐτοῦ δύναμαι διὰ τὴν πρὸς τὰ γεννήσαντα τῶν ἐκγόνων ὁμοιότητα, τῆς τε μετὰ τὸν τόκον ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ λογικῆς ψυχῆς ἀφίσταμαι, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἡμᾶς πρὸ τῆς ἀνατομῆς μήτε τὰ μόρια τοῦ σώματος μήτε τὰς ἐνεργείας αὐτῶν. εἰπόντος δέ τινος τῶν διδασκάλων μοι τῶν Πλατωνικῶν, τὴν δι' ὅλου κόσμου ψυχὴν ἐκτεταμένην διαπλάττειν τὰ κυούμενα, τὴν μὲν τέχνην καὶ δύναμιν ἀξίαν ἐκείνης ἐνόμισα, σκορπίους δὲ καὶ φαλάγγια, καὶ μυῖαν καὶ κώνωπας, ἐχίδνας τε καὶ σκώληκας, ἔλμινθας τε καὶ ἀσκαρίδας ὑπ' ἐκείνης διαπλάττεσθαι νομίζειν οὐχ ὑπέμεινα, πλησίον ἀσεβείας ἤκειν ὑπολαβὼν τὴν τοιαύτην δόξαν.

4 701 οὐ μὴν οὐδὲ τὴν τῆς ὕλης ψυχὴν εἰς τοσοῦτον τέχνης ἤκειν εὐλογον εἶναί μοι δοκεῖ. μόνον οὖν τοῦτο περὶ τῆς διαπλαττούσης αἰτίας τὰ ζῶα δυνατὸν ἀποφύνασθαι με νομίζω, τὸ τέχνην τε καὶ σοφίαν αὐτὴν μεγίστην ὑπάρχειν, ὥσπερ γε καὶ μετὰ τὸ διαπλασθῆναι τὸ σῶμα σύμπαν ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ διοικεῖσθαι τρισὶν ἀρχαῖς αὐτὸ κινήσεων, τῆς τ' ἐξ ἐγκεφάλου διὰ νεύρων καὶ μυῶν, καὶ τῆς ἐκ καρδίας δι' ἀρτηριῶν, καὶ τῆς ἐξ ἥπατος διὰ φλεβῶν. ἐκ τίνων δ' ἀρχῶν ἐναργῶς, ὅτι οὐκ ἐτόλμησα δοξάζειν, ἐν πολλαῖς πραγματείαις ἐδήλωσα, καὶ μάλιστα τῇ περὶ τῶν τῆς ψυχῆς εἰδῶν, οὐσίαν ψυχῆς ἀποφύνασθαι μηδαμόθι τολμήσας. οὔτε γὰρ εἰ παντάπασιν ἀσώματος, οὔτ' εἰ σωματικὴ τίς ἐστίν, οὔτ' εἰ τελέως αἴδιος, οὔτ' εἰ φθαρτὴ, γραμμικαῖς ἀποδείξεσιν εὖρόν τινα κεχρημένον, ὥς ἐν τῇ περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ψυχῆς πραγματεία διήλθον.